



Ecole Nationale
Supérieure
d'Ingénieurs
de Tunis



الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

Réf : PFA1-2023-11

Rapport de Projet de Fin d'Année

de

Première année en Génie Informatique

Présenté et soutenu publiquement le 11/04/2023

Par

Rihab Cherni

Wiem Moussi

Gestion intelligente de l'énergie électrique

Composition du jury

Madame	Zoulei KOUKI	Président
Madame	Emna SOUISSI	Encadrant

Année universitaire : 2022-2023

Dédicaces

Nous dédions ce projet à nos chers parents, nos frères, nos sœurs, à nos meilleurs amis et à tous nos collègues et professeurs.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à nos chers parents pour le courage et la patience illimitée qu'ils nous ont accordée tout au long de nos vie surtout dans les moments difficiles et les sacrifices nous ont permis d'accomplir une éducation digne

À nos sœurs et frères pour l'encouragement continue de leur part, car ils ont su nous soutenir.

À tous nos amis pour leur disponibilité et l'immense l'aide et le soutien formidables qu'ils nous ont apportés.

Remerciements

Au terme de notre projet de fin d'année, c'est avec un grand plaisir que nous dédions ces lignes pour remercier toute personne ayant contribué, directement ou indirectement, de près ou de loin au bon déroulement et à l'aboutissement de ce modeste projet.

Nous voudrions particulièrement remercier et exprimer notre gratitude à notre encadrante Madame **Emna SOUISSI**, pour avoir toujours cru en nous. Nous vous remercions également pour votre patience, votre disponibilité, vos conseils pertinents et pour l'attention qu'elle nous à accordé tout au long de notre travail. Merci de nous encourager et surtout de nous orienter dans la bonne direction avec l'aide, les informations et les conseils fournis.

Nous tenons à remercier également les membres du jury pour le grand honneur qu'ils nous ont fait en acceptant d'évaluer et juger notre travail.

Nous voudrions également remercier tous nos enseignants de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis qui ont contribué à notre formation et nous ont bénéficié par leurs connaissances, expériences et nous ont supporté tout au long de cette année.

Nos derniers remerciements, nous tenons à les exprimer à tous nos proches qui nous ont permis de réaliser ce travail.

Table des matières

Introduction générale	1
Chapitre 1: Cadre général du projet	3
Introduction	3
1 Description du travail demandé	3
2 Contexte du projet	4
3 Description de l'univers à modéliser	7
4 Etude et critique de l'existant	10
Conclusion	12
Chapitre 2: Etude détaillée	13
Introduction	13
1 Spécification des besoins	13
2.1.1 Identification des acteurs	13
2.1.2 Identification des besoins fonctionnels	14
2.1.3 Identification des besoins non fonctionnels	16
2.1.4 Diagramme de cas d'utilisation global	17
2 Collecte et analyse de données	18
3 Présentation du dictionnaire des données	18
4 Règles de gestion	23
2.4.1 Les règles de type « définition »	23
2.4.2 Les règles de type « fait »	24
5 Diagramme de classe global	25

6	Modélisation conceptuelle de données	26
2.6.1	Description des entités	26
2.6.2	Description des relations et des cardinalités	31
2.6.3	Vérification de la normalisation	34
7	Modélisation logique de données	35
8	Présentation d'un prototype d'interfaces	37
Conclusion		40
Chapitre 3: Etude Technique		41
Introduction		41
1	Environnement matériel	41
2	Environnement logiciel	42
3	Langages de programmation et technologies utilisées	44
3.3.1	Frontend	44
3.3.2	Backend	46
3.3.3	Système de gestion de base de données	48
4	Modèle physique de données	48
5	Création et alimentation de la base de données	49
Conclusion		53
Chapitre 4: Réalisation et mise en œuvre		54
Introduction		54
1	Présentation des requêtes	54
2	Formulation et exécution des requêtes en SQL	55
3	Architecture globale de la solution	62
4	Réalisation du site	63
4.4.1	Authentification	63
4.4.2	Front-end	64
4.4.3	Back-Office	64
Conclusion		67
Conclusion générale		68

Bibliographie	71
----------------------	-----------

Annexes

1	Annexe 1 : Diagramme de classe global
2	Annexe 2 : Script de création de la base de données

Table des figures

1.1	Système de gestion d'énergie électrique " Smart Gird " [1]	4
1.2	Compteur électromécanique [3]	5
1.3	Compteur électronique [4]	6
1.4	Compteur intelligent [5]	7
1.5	Compteur prépayé [6]	7
1.6	Site officiel de STEG [7]	8
1.7	Facture de STEG [8]	8
1.8	Application de gestion d'énergie électrique "ENEDIS" [9]	9
1.9	Tableau de bord du site web Smart Meter Texas [10]	10
2.1	Diagramme des acteurs	14
2.2	Diagramme de cas d'utilisation global	17
2.3	Modèle Conceptuel de Données	26
2.4	Modèle Logique de Données	36
2.5	Page d'accueil	37
2.6	Page de connexion	38
2.7	Interface de gestion : back-office	38
2.8	Tableau de bord de l'administrateur : back-office	39
2.9	Tableau de bord du client : front-office	40
3.1	HTML [11]	42
3.2	Visual Studio Code [12]	42
3.3	Balsamiq [13]	42
3.4	Github [14]	42
3.5	Overleaf [15]	43

3.6	StarUML [16]	43
3.7	Xampp [17]	43
3.8	Postman [18]	43
3.9	HTML HTML [19]	44
3.10	JavaScript [20]	44
3.11	CSS [21]	45
3.12	React js [22]	45
3.13	Material UI [23]	46
3.14	PHP [24]	47
3.15	Laravel [25]	47
3.16	Laravel [26]	48
3.17	Modèle Physique de Données	49
3.18	Création et alimentation de la table "utilisateur"	50
3.19	Création et alimentation de la table "client"	50
3.20	Création et alimentation de la table "compteur-intelligent"	51
3.21	Création et alimentation de la table "consommation journaliere"	51
3.22	Création et alimentation de la table "facture"	52
3.23	Création et alimentation de la table "panne"	52
4.1	Page d'authentification	63
4.2	Page d'accueil	64
4.3	Formulaire contacts	64
4.4	Interface : Tableau de bord du client	64
4.5	Menu de navigation administrateur	65
4.6	Interface de gestion des clients	65
4.7	Fenêtre d'affichage d'un client	66
4.8	Formulaire d'ajout d'un nouveau client	66
4.9	Formulaire de modification d'un client	67
4.10	Suppression d'un client	67
0.11	Diagramme de classe global	

Liste des tableaux

2.1	Dictionnaire de données épuré	22
2.2	Les règles de type "définition"	24
2.3	Les règles de type "fait"	25
2.4	Description des attributs de chaque entité	31
2.5	Description des relations et des cardinalités	34
2.6	Vérification des règles de normalisation	35
3.1	Description des machines de développement	41
4.1	Formulation et exécution des requêtes en SQL	62

Introduction générale

En dépit de tout le développement que nous avons observé de nos jours dans le domaine de la gestion de l'énergie, il y a encore quelques problèmes qu'il faut les résoudre.

Premièrement, les problèmes des pays en voie de développement avec les outils des nouvelles technologies et les systèmes d'informations qui ne sont pas suffisamment exploités.

Ensuite, les problèmes des clients avec le paiement électronique c'est le cas de manque de sécurité et de confiance dans les systèmes de paiement électronique. Ainsi, les citoyens choisissent actuellement de faire la queue devant les guichets pour payer leurs factures au lieu des factures électroniques.

De plus, la facture est difficile à comprendre et le montant total à payer est difficilement fiable en raison du manque d'informations sur la consommation journalière. C'est ainsi, au cas où les clients ne connaissant pas les valeurs de consommation quotidienne alors il est possible d'observer des anomalies dans les factures de STEG soit une hausse soit une baisse anormale.

En outre, les problèmes de factures manquantes après les avoir envoyées avec la poste.

Aussi et dans notre situation actuelle, si un travailleur prend les valeurs de consommation du compteur sur terrain c'est-à-dire Il prend manuellement l'index de chaque compteur de manière incorrecte, peut causer des problèmes.

Cependant l'informatisation du système de gestion de l'énergie électrique par l'attribution de compteurs intelligents aux clients et de factures électroniques détaillées avec la consommation journalière est une solution fiable et efficace pour faciliter les procédures de suivi de la consommation et des paiements et éviter les pertes de temps et toutes sortes d'erreurs humaines pouvant survenir.

Dans ce contexte, notre ambitieux projet de fin d'année intitulé « **Gestion Intelligente de l'Energie Électrique** » s'inscrit dans le cadre de l'**Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis**

(**ENSIT**), consiste dans un premier temps à concevoir, créer, alimenter, interroger une base de données et dans un deuxième temps à modéliser et réaliser une application web.

Notre rapport va comporter quatre chapitres :

- Le premier chapitre intitulé « **Cadre général du projet** », décrit l'étude préalable. Il présente le contexte, la description de l'univers à modéliser, l'étude et la critique de l'existant et enfin la description du travail demandé qui est la solution proposée.
- Le deuxième chapitre « **Étude détaillée** », est consacré à la spécification des acteurs, des besoins fonctionnels et non-fonctionnels de l'application. Il présente le dictionnaire épuré des données, les règles de gestion ainsi que la modélisation conceptuelle et logique de données et il se termine par une présentation d'un prototype de l'interface.
- Le troisième chapitre « **Etude Technique** », décrit l'environnement matériel et logiciel utilisé, le modèle physique de données, la création et l'alimentation de la base de données.
- Le dernier chapitre « **Réalisation et mise en œuvre** », qui est dédié à la réalisation du site en donnant l'architecture générale de l'application et en précisant les interfaces les plus pertinentes.

Pour finir, nous allons clôturer ce rapport par une conclusion générale résumant le travail réalisé et des perspectives d'avenirs.

Cadre général du projet

Introduction

Dans ce premier chapitre, nous allons mettre le projet dans son contexte général en présentant les éléments clés qui permettront de mieux comprendre les enjeux de notre travail. Dans un premier temps, nous commencerons par une description détaillée du travail demandé. Ensuite, nous détaillerons le contexte de notre projet en faisant une description détaillée de l'univers à modéliser. Enfin, nous étudierons l'existant du projet en mettant en évidence les problématiques et les différentes solutions proposées pour les résoudre.

1 Description du travail demandé

Dans le cadre du projet « **Smart Grid** », la **STEG** doit installer des compteurs intelligents qui enregistrent des données sur la consommation électrique des clients.

Les données sont transmises au serveur informatique distant qui enregistre toutes les consommations dans une base de données et calcul le montant de la facture.

Chaque client est identifié par son code, son nom et son adresse. Le compteur est aussi identifié par un numéro et les consommations journalières sont enregistrées par compteur. Un client peut avoir plus d'un compteur intelligent s'il possède plusieurs logements.

Le compteur servira aux différentes facturations suivant la tranche horaire. La journée est divisée en quatre tranches horaires : la moins chère est celle de la tranche de nuit, puis celle de l'après-midi puis celle du matin et la plus cher est celle du soir.

Le prix de chaque KiloWatt par heure est indiqué par tranche horaire. Chaque mois, une facture est éditée sous forme de courbe de consommation par tranche horaire et comparée aux consommations optimales.

Un système de facturation Client est à prévoir ainsi qu'un tableau de bord de consommations par client.

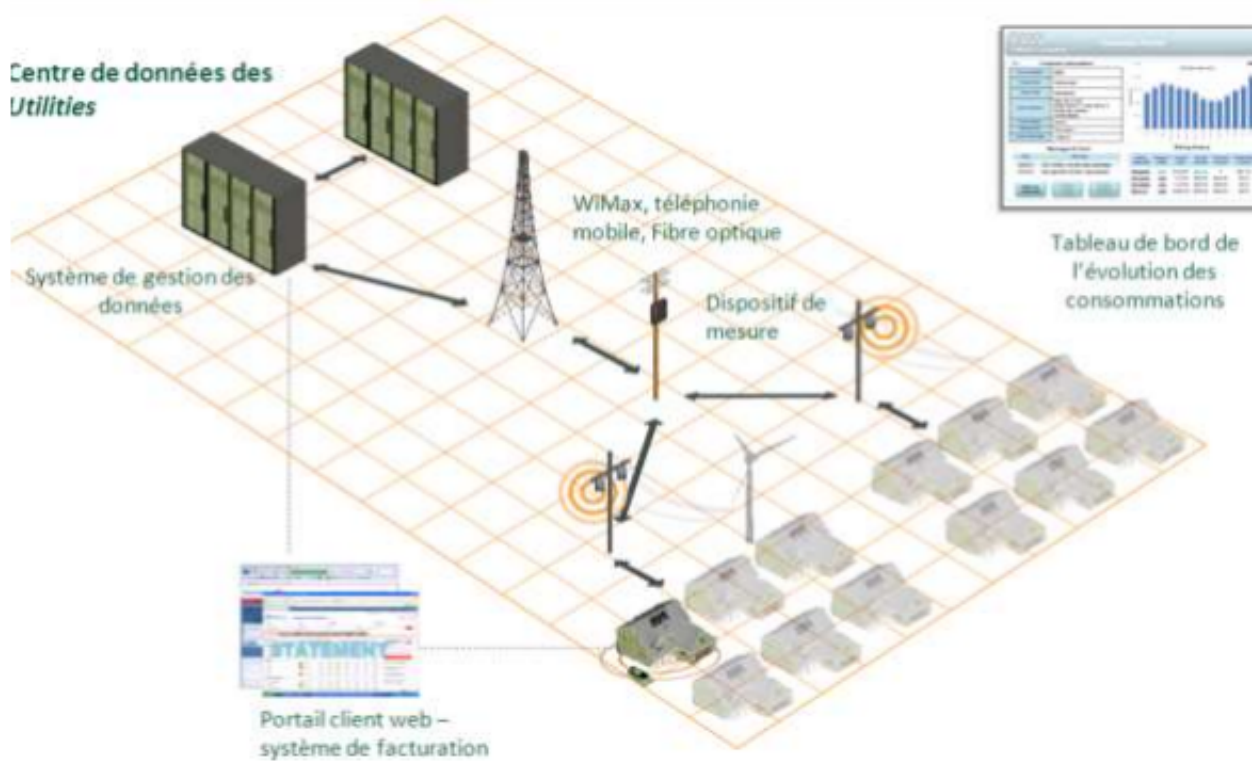


Figure 1.1 – Système de gestion d'énergie électrique "Smart Grid" [1]

2 Contexte du projet

La méthode actuelle de facturation de l'électricité repose sur l'utilisation des anciens compteurs et à la prise manuelle de l'index pour déterminer la quantité d'énergie consommée par un client. Cette méthode consiste à envoyer un technicien pour lire l'index sur le compteur du client à intervalles réguliers (par exemple, tous les mois). Les données sont ensuite saisies dans le système de facturation pour déterminer la quantité d'électricité consommée et facturée. Bien que cette méthode soit moins précise et plus sujette à des erreurs humaines, elle est encore largement utilisée dans de nombreux endroits où les compteurs intelligents ne sont pas encore disponibles.

Afin de remplacer les compteurs électroniques actuels par des compteurs intelligents en vue d'améliorer les services, il est nécessaire de mener à bien ce projet. Ces compteurs sont équipés de fonctions avancées de communication qui permettent la transmission automatique des données de consommation aux fournisseurs d'électricité.

Il sera ainsi plus facile pour les clients de gérer leurs factures et de vérifier leur consommation

d'électricité pour chaque tranche journalière et dans le même contexte, facilite la manipulation, la clarté et la transparence.

Plus important encore, pour diminuer le taux de risque d'erreur en raison de l'intervention humaine, la STEG donc tente de les remplacer par des compteurs de réseau intelligent qui enregistrent automatiquement les données nécessaires de manière précise sur des serveurs distants et les consulter sur notre application web alors chaque client devrait faire un compte personnel.

En somme, il nous faut développer une application web pour consulter ces tâches.

Il existe plusieurs types de compteurs électriques, qui peuvent être classés en fonction de leur technologie, de leur fonctionnement ou de leur utilisation.

Ils sont présentés par les figures 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

- **Compteurs électromécaniques** : ce sont les compteurs les plus anciens, qui utilisent des mécanismes à engrenages pour compter les rotations du disque. Ils sont encore utilisés dans certains pays, mais sont progressivement remplacés par des compteurs électroniques. [2]



Figure 1.2 – Compteur électromécanique [3]

- **Compteurs électroniques** : ces compteurs utilisent des circuits électroniques pour mesurer la consommation d'électricité et communiquer les données à distance. Ils peuvent être plus précis que les compteurs électromécaniques et permettent une gestion plus fine de la consommation d'électricité. [2]



Figure 1.3 – Compteur électronique [4]

- **Compteurs intelligents** : également appelés compteurs communicants, ces compteurs électroniques sont capables de communiquer les données de consommation à distance, ce qui permet une gestion plus précise et en temps réel de la consommation d'électricité. Ils peuvent également être programmés pour ajuster la tarification en fonction des heures de la journée.

Un compteur intelligent (ou compteur communicant) est un type de compteur d'électricité qui permet de mesurer avec précision la consommation d'énergie et de communiquer ces données à un fournisseur d'énergie. Les compteurs intelligents sont équipés de technologies avancées, telles que des capteurs de température, des modems et des systèmes de communication sans fil, pour transmettre les données de consommation à un centre de traitement. Les différents avantages d'un compteur intelligent sont :

- ✓ Des relevés de consommation plus précis et plus fréquents ;
- ✓ Une facturation plus exacte ;
- ✓ La possibilité de suivre la consommation en temps réel ;
- ✓ La possibilité de détecter les fuites d'énergie ou les pannes de courant plus rapidement ;
- ✓ La possibilité de gérer les pics de consommation d'énergie de manière plus efficace.

Ces avantages permettent aux fournisseurs d'énergie d'ajuster plus rapidement l'offre et la demande d'énergie, d'optimiser l'utilisation du réseau électrique et de réduire les coûts.[2]



Figure 1.4 – Compteur intelligent [5]

- **Compteurs prépayés** : ces compteurs sont utilisés dans certaines régions pour permettre aux consommateurs de payer leur consommation d'électricité à l'avance. Le compteur est équipé d'une carte prépayée qui doit être rechargée régulièrement pour continuer à utiliser l'électricité. [2]



Figure 1.5 – Compteur prépayé [6]

3 Description de l'univers à modéliser

Dans le cadre du projet de smart grid de la société tunisienne d'électricité et du gaz tente d'installer des compteurs intelligents qui sont en mesure de stocker et d'enregistrer des données liées à la consommation quotidienne des compteurs et de les transmettre à un serveur distant qui enregistre ces données pour essayer de réduire le risque de faute par l'intervention des humains. En outre, il peut enregistrer la consommation quotidienne divisée par tranches du matin, du soir, de l'après-midi et de nuit afin de calculer les différentes facturations et après pour comparer cette consommation à la consommation optimale et informer le client s'il y a un excès de consommation .

Finalement, envoyer au client la facture mensuelle avec un tableau récapitulatif de sa consommation par tranche par rapport à la consommation optimale.

Le site web de la STEG¹ et sa facture présentée par les figures 1.6, 1.7 est très proche de notre objectif mais il manque d'informations et de détails qui sont principalement liés aux nouveaux projets de smart grid.



Figure 1.6 – Site officiel de STEG [7]

المجموع	المعامل	المبلغ	المعر	الاستهلاك	Index	الرقم	عدد الأشهر	البيانات/الرقم المعادلات
Totaux	Red, Fixes	Montant	E.U.	Consom.	l'ancien	Nouveau	Nbre. Mois	N° de Compteur(s)/Libellés
****	***	***	**	***	***	***	***	****
****	***	***	**	***	***	***	***	****

Figure 1.7 – Facture de STEG [8]

1. <https://www.steg.com.tn>

Les projets similaires au STEG

- **Compteur intelligent Linky et son application de gestion d'énergie électrique "ENEDIS"** ²

Dans le cadre du projet de réseau intelligent, le gestionnaire de l'électricité en France lance un compteur intelligent appelé Linky développé par la société Enedis, c'est un compteur qui stockent des données relatives à la consommation quotidienne d'électricité en temps réel, puis un fournisseur d'électricité élabore une application pour vérifier l'historique et la consommation par unité et ensuite comparer si elle est optimale ou non. De plus, il facilite les tâches administratives. Ainsi, libère les clients de leurs contraintes temporelles.

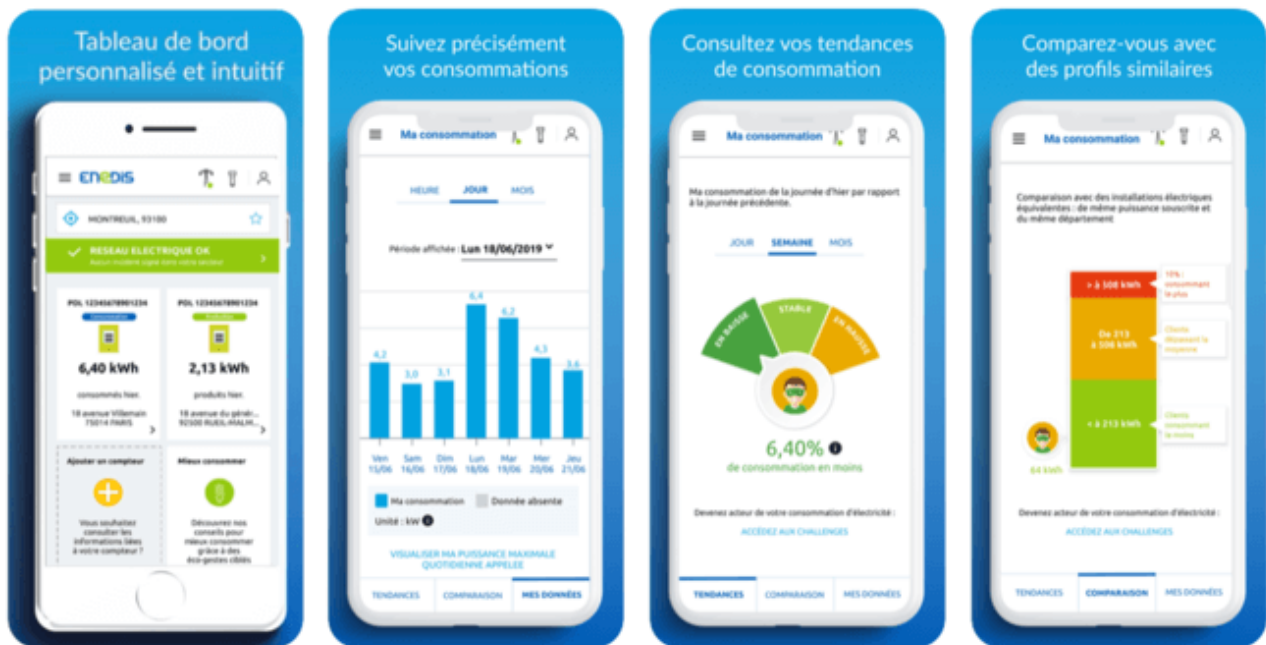


Figure 1.8 – Application de gestion d'énergie électrique "ENEDIS" [9]

- **Smart Meter Texas** ³ est en place aux États-Unis et a pour but de remplacer les compteurs électriques traditionnels par des compteurs intelligents. Il permet également de mesurer la consommation en temps réel et de transmettre les données directement aux fournisseurs d'énergie.

Le tableau de bord du site web Smart Meter Texas, qui affiche la consommation électrique du client en temps réel, est présenté dans la figure 1.9.

2. <https://www.enedis.fr>

3. <https://www.smartmetertexas.com>

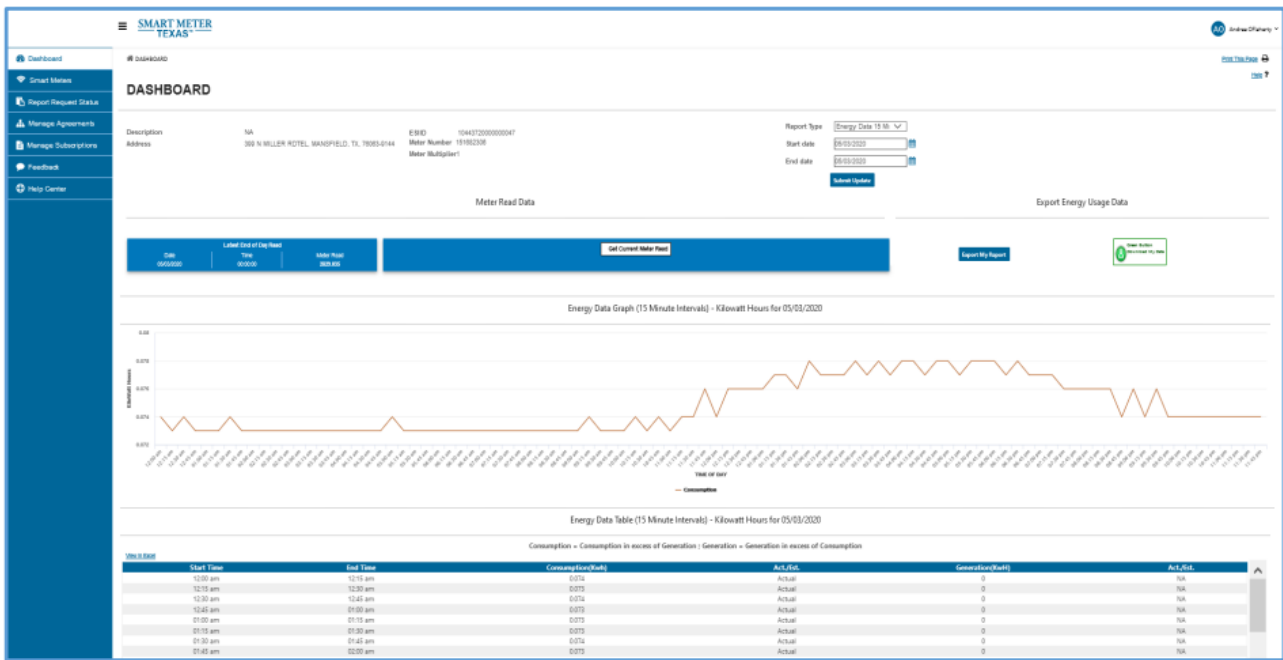


Figure 1.9 – Tableau de bord du site web Smart Meter Texas [10]

4 Etude et critique de l'existant

L'étude de l'existant permet d'identifier les points faibles et les points forts d'un produit actuel pour pouvoir déterminer les besoins du client, afin de les prendre en compte lors de la conception et la mise en œuvre de l'application.

Au cours de nos recherches dans le domaine de la gestion de l'énergie électrique, afin de découvrir et d'analyser les outils existants sur ce sujet, nous avons constaté qu'actuellement les majorités des procédures de travail se font encore manuellement. La méthode consiste à l'envoi d'un technicien pour relever manuellement l'index sur le compteur du client peut poser des problèmes de transport, ce qui peut entraîner des retards dans la collecte des données de consommation. De plus, cette méthode comporte également des risques d'erreurs humaines, car il peut se tromper en relevant les chiffres ou en les saisissant dans le système de facturation.

Malgré tous les progrès technologiques que nous connaissons aujourd'hui, de nombreuses personnes ne font pas encore confiance au paiement en ligne et ils préfèrent perdre leur temps et rester longtemps dans les files d'attente plutôt que de payer en quelques minutes chez eux. C'est pourquoi, nous ferons tout notre possible pour assurer une sécurité accrue et faire en sorte qu'ils aient confiance en notre site Web et notre services. D'après ce qui a été annoncé précédemment, et suite à une analyse comparative entre les besoins des clients, du fournisseur d'électricité et les activités réalisées actuellement, nous avons conclu que la méthode actuelle présente un risque de perte d'informations et engendre un gaspillage de temps. Bien que le site

web de la société tunisienne de l'électricité et du gaz présente plusieurs avantages indéniables en simplifiant de nombreuses les tâches, il est important de souligner qu'il présente également certaines limites et problèmes. Nous citons parmi eux :

- Une perte potentielle d'informations et une utilisation inefficace du temps.
- Des erreurs dans les informations fournies.
- Une absence de services en ligne pour certains types de demandes.
- Des problèmes de sécurité et de confidentialité des données.
- Le client ne peut pas comparer son consommation journalière deviser en tranches avec la consommation optimale afin de déterminer s'il existe un excès à la consommation d'énergie électrique.
- Le client ne peut pas consulter l'historique de facturation des mois précédents, il n'y a pas non plus de détails sur la consommation et il est difficile de comprendre ces factures.
- Le client ne peut pas connaître en détail sa consommation quotidienne, et s'il veut s'en plaindre parce qu'il soupçonne qu'il y a une erreur dans cette valeur, alors il n'y a aucune preuve de sa consommation réelle. En outre, il y a le problème de la facturation inexacte.
- En cas de panne, le client doit soumettre une demande et attendre que cette demande soit examinée, ce qui prend du temps.
- Si l'équipe "**STEG**" veut avoir une idée détaillée de la consommation totale d'électricité des clients par jour, mois, saison ou an, elle doit faire cette recherche manuellement pour obtenir les informations nécessaires.
- Il y a une perte de temps : L'équipe va perdre beaucoup de temps à cause de la saisie manuelle des informations et de la recherche de papiers dans des dizaines de boîtes d'archives, ainsi le client peut perdre son temps lors du paiement des factures ou en cas de dépôt de réclamation.
- Il y a une perte d'argent : Le montant dépensé pour l'achat de la fourniture qui inclut tout ce qui est boites d'archives, papiers des factures, stylos, etc. Peut être considéré comme étant une perte d'argent. En plus des frais de déplacement des agents pour relever les index des clients.

Ces différents éléments peuvent rendre l'utilisation du site difficile voire même risquée pour les utilisateurs, qui doivent être particulièrement vigilants lors de leur navigation. Par conséquent, il est impératif de résoudre ces problèmes et d'améliorer l'expérience utilisateur sur le site.

Conclusion

Ce premier chapitre «**Cadre général du projet**», représente une étape essentielle dans la définition de notre travail. Nous avons mentionné notre problématique et l'étude de l'existant de notre projet qui nous a inspiré pour proposer une application web spécialisée qui offre des fonctionnalités non considérées dans d'autres applications.

Dans le prochain chapitre «**Étude détaillée**», nous commencerons à décrire les besoins fonctionnels et non fonctionnels, le dictionnaire de données, les règles de gestion et la modélisation conceptuelle et logique des données nécessaires à la création de notre application.

Etude détaillée

Introduction

Dans ce chapitre, nous avons commencé à parler de notre problématique et la solution envisagée, nous allons définir le cadre générale de notre projet.

Ce deuxième chapitre portera sur la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'identification des acteurs et la présentation d'un diagramme de cas d'utilisation qui est une étape critique dans notre projet servant à déterminer les besoins à fournir aux utilisateurs de l'application. Nous passerons ensuite à présenter le dictionnaire des données épuré, les règles de gestion ainsi que le « **MCD et MLD** ».

1 Spécification des besoins

La capture des besoins est une phase fondamentale qui permet comprendre le contexte du projet. Il s'agit de déterminer les acteurs, les fonctionnalités et d'identifier les cas d'utilisation initiaux.

2.1.1 Identification des acteurs

Un acteur peut être défini comme étant une abstraction d'un rôle joué par une entité externe ou interne (personne physique ou morale) qui interagit directement avec le système étudié et qui est capable d'échanger des informations avec d'autres acteurs.

Dans le cadre de notre projet, nous avons identifié quatre acteurs, à savoir :

- **Visiteur** : est un simple internaute qui souhaite découvrir et consulter les dernières

actualités du site. Il peut également devenir un futur client qui s'inscrit et se connecte à notre site internet.

- **Administrateur** : qui gère les données de la partie back-office de la solution, il est également responsable de la gestion des clients, des compteurs, des valeurs de consommations optimales et il va suivre le progrès de la consommation des clients à partir de l'application grâce à son tableau de bord.
- **Client** : est un utilisateur inscrit, en plus des fonctionnalités offertes à un visiteur, il a la possibilité de consulter son tableau de bord, ses consommations journalières, ses factures...
- **Agent de maintenance** : est un utilisateur inscrit, en plus des fonctionnalités offertes à un visiteur simple, il a la possibilité de gérer les compteurs en panne.

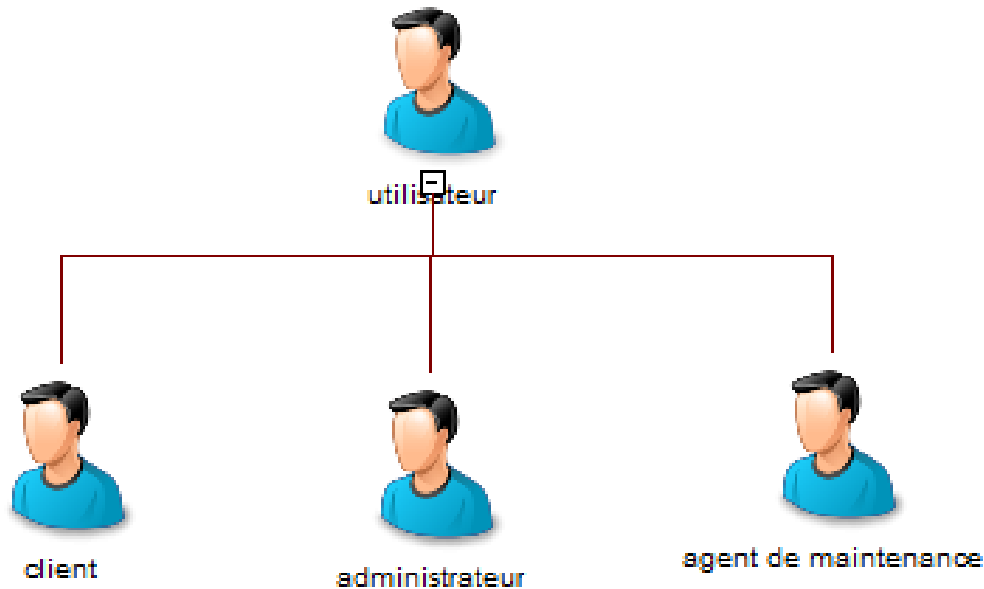


Figure 2.1 – Diagramme des acteurs

2.1.2 Identification des besoins fonctionnels

L'application est divisée en deux unités :

- **La partie back-office** : Il contient les diverses fonctionnalités et opérations de gestion et d'administration internes de l'application. Il définit toutes les parties du système d'information auxquelles l'utilisateur final n'a pas accès. Dans notre application, nous avons deux acteurs qui jouent le rôle d'un agent de back-office.
 - **Administrateur** : ces fonctionnalités sont :
 - Authentification : Chaque administrateur doit s'authentifier avant d'avoir l'accès

à son interface.

- Gestion du compte.
 - Consultation des statistiques : Il permet à l'administrateur d'accéder aux statistiques via son tableau de bord.
 - Gestion des comptes utilisateurs : client, agent de maintenance.
 - Gestion des logements : ajouter, supprimer, modifier, rechercher, affecter un logement à un client.
 - Gestion des compteurs intelligents : ajouter, supprimer, rechercher, Affecter un compteur électrique au logement et affecter ce compteur à l'agent de maintenance pour le réparer en cas de panne.
 - Contact avec les agents de maintenance pour réparer les compteurs.
 - Consultation des factures et de l'historique de consommation : Les factures des clients par mois ainsi que leur historique de consommation peuvent être consultés.
 - Gestion des valeurs de consommation optimale.
 - Notification aux clients : Les clients peuvent être notifiés en cas de panne de compteur, de coupure de courant, de non-paiement de la facture ou de surconsommation et dépassements des consommations optimales.
- **Agent de maintenance** : ces fonctionnalités sont :
 - Authentification : Pour accéder à son interface, chaque agent de maintenance doit s'authentifier.
 - Gestion du compte : L'agent de maintenance peut gérer son compte.
 - Gestion des compteurs en panne.
 - Consultation des statistiques : Les statistiques peuvent être accédées et visualisées via son tableau de bord.
- **La partie front-office** : Il contient les diverses fonctionnalités visibles par la clientèle et en contact direct avec elle. Dans notre application, nous avons deux acteurs qui jouent le rôle d'un agent de front-office.
 - **Visiteur** : ces fonctionnalités sont :
 - Inscription.
 - Consulter les dernières actualités du site.
 - **Client** : est un utilisateur inscrit, ces fonctionnalités sont :

- Authentification : Chaque client doit s'authentifier pour accéder à son interface front-office.
- Gérer son compte.
- Gérer ses factures : Il permet au client de consulter, d'imprimer ou de payer son facture.
- Consulter les statistiques : Il permet au client d'accéder et visualiser les statistiques via son tableau de bord.
- Consulter son historique de consommations derniers mois.
- Consulter ses consommations journalière par tranche matin, après midi, soir et nuit.
- Créer des réclamations.
- Consulter ses notifications de retard de paiement...

2.1.3 Identification des besoins non fonctionnels

Les exigences techniques et logicielles non fonctionnelles sont des besoins d'excellence du système en termes de performances et de meilleures pratiques pour rendre le travail efficace pour les utilisateurs. En plus des besoins fonctionnels, il est important que notre système réponde aux critères de qualité suivants :

- **La sécurité** : L'application doit être sécurisée, et les informations et ressources ne doivent pas être accessibles à tous sauf à ceux qui peuvent être authentifiés. L'application est accessible par un identifiant et un mot de passe attribué à une personne physique. (Le mot de passe des comptes doit être de longueur minimale égale à x et doit contenir au moins une lettre majuscule, une minuscule et un chiffre).
- **Maintenabilité et scalabilité** : Le code de l'application doit être lisible et compréhensible afin d'assurer leur état évolutif et extensible par rapport aux besoins du marché.
- **La convivialité** : l'application doit être simple et facile à manipuler même par des non experts.
- **L'ergonomie** : le thème adopté par l'application doit être inspiré des couleurs et du logo type de l'entreprise d'accueil.
- **Responsive** : Le design de l'application web doit être adapté à toutes les tailles et résolutions d'écrans.
- **L'interface** : l'application respecte les principes des Interfaces Homme/Machine tels que l'ergonomie et la fiabilité.

- **L’extensibilité** : l’application devra être extensible, c’est-à dire qu’il pourra y avoir une possibilité d’ajouter ou de modifier de nouvelles fonctionnalités.
- **La performance** : Les traitements doivent être optimisés pour avoir un court temps de réponse quelque soit l’action de l’utilisateur.
- **Compatibilité avec différents navigateurs.**

2.1.4 Diagramme de cas d’utilisation global

En langage UML, les diagrammes de cas d’utilisation modélisent le comportement d’un système et permettent de capturer les exigences du système. Ils décrivent les fonctions générales et la portée d’un système. Ces diagrammes identifient également les interactions entre le système et ses acteurs. Les cas d’utilisation et les acteurs dans les diagrammes de cas d’utilisation décrivent ce que le système fait et comment les acteurs l’utilisent, mais ne montrent pas comment le système fonctionne en interne.

La figure 2.2 présente le diagramme de cas d’utilisation de notre système.

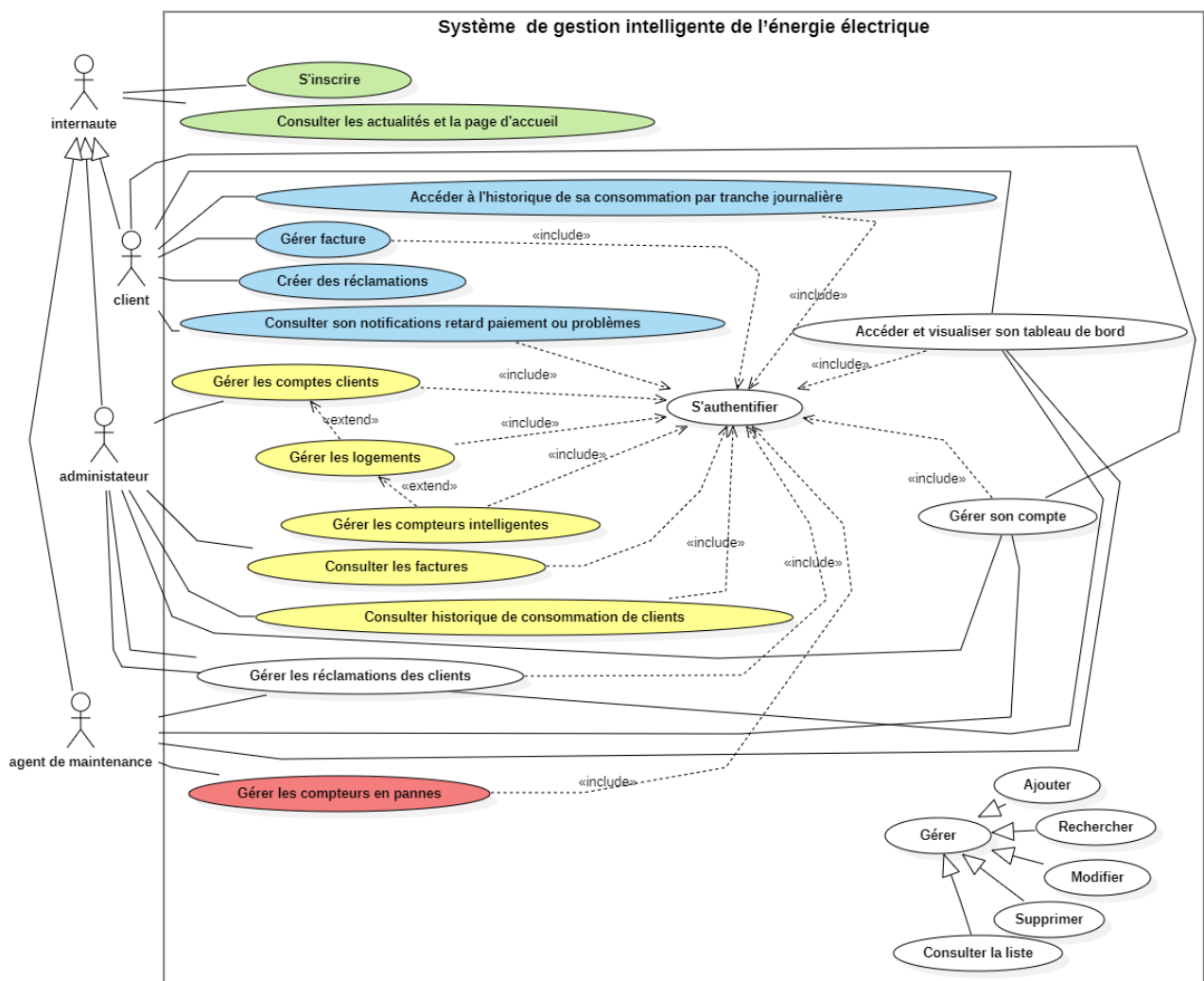


Figure 2.2 – Diagramme de cas d’utilisation global

2 Collecte et analyse de données

Nous avons effectué l'analyse du domaine de projet et nous avons identifié un ensemble de données dans le but de créer un dictionnaire de données épuré. Donc, nous avons éliminé les synonymes, les polysèmes et les données calculées pour en garder uniquement les données élémentaires. Nous avons aussi déterminé les règles de gestion nécessaires à la modélisation conceptuelle de données.

3 Présentation du dictionnaire des données

La première étape dans la modélisation des données consiste à élaborer un dictionnaire de données (DD) qui est un inventaire exhaustif des données du domaine étudié.

Un DD permet de recenser, structurer et donner une première analyse des informations de la future BD.

Le tableau 2.1 montre le dictionnaire de données épuré (ne comporte pas de données redondantes, de synonymes et de polysèmes) pour notre projet :

Code	Désignation	Type de données et longueur	Règles et contraintes
id_utilisateur	Code identificateur d'un utilisateur inscrit	Numérique	
nom	Nom d'un utilisateur inscrit	Caractère variable (20)	
prenom	Prénom d'un utilisateur inscrit	Caractère variable (20)	
CIN	Numéro de carte d'identité nationale du utilisateur inscrit	Numérique (8)	
email	Adresse email d'un utilisateur	Caractère variable (20)	
num_telephone	Numéro de téléphone d'un utilisateur inscrit	Caractère variable (11)	
mot_de_passe	Mot de passe d'un utilisateur inscrit	Caractère variable (20)	Longueur ≥ 8

photo	image de profile d'un utilisateur inscrit	Image	
id_client	Code identificateur d'un client inscrit	Numérique	
type_client	type client inscrit	Caractère variable (20)	valeurs possibles : résidentiel, commercial, industriel, secteur public, agricole
id_administrateur	Code identificateur d'un administrateur inscrit	Numérique	
id_agent	Code identificateur d'un agent de maintenance inscrit	Numérique	
id_notification	Code identificateur d'une notification	Numérique	
type_notification	choix de type de notification	Caractère variable (20)	valeurs possibles : Paiement, Panne, réclamation, autres.
date_notification	date d'envoi d'une notification à un utilisateur	Date et Heure	
description _notification	description détaillé de sujet de notification d'un utilisateur	Caractère variable (200)	
etat _lecture	l'état de lecture d'une notification d'un utilisateur	Caractère variable (200)	valeurs possibles : Lu, non lu, archivé, supprimé.
id_logement	Code identificateur d'un logement	Numérique	
adresse_logement	L'adresse d'un logement	Caractère variable (40)	

code_postal	Le code postal d'un logement	Caractère variable (20)	
region	La région dans laquelle se situe le logement	Caractère variable (20)	
numero_compteur	Code identificateur d'un compteur électrique intelligent	Numérique	
date_installation	La date d'installation d'un compteur électrique intelligent dans le logement d'un client	Date et Heure	
index_ancien_mois	Le numéro d'index d'ancien mois d'un compteur électrique intelligent	Numérique	
etat_panne	L'état du compteur d'électricité intelligent, qu'il soit en panne ou non	Booléen	etat_panne = 0 ou etat_panne = 1
id_consommation_tranche	Code identificateur d'une consommation tranche journalière.	Numérique	
date_consommation	date de consommation journalière de la forme (JJ-MM-AAAA).	Date	
index_recent_tranche	Le numéro d'index d'un compteur électrique intelligent après cette tranche de consommation journalière.	Numérique	
id_panne	Code identificateur d'une panne d'un compteur électrique.	Numérique	

type_panne	type de panne de comp- teur électrique	Caractère variable (30)	
date __debut __panne	date de debut de panne	Date et Heure	dateDebutPN < dateFinPN
date __fin __panne	date de fin de panne	Date et Heure	
description_panne	description détaillé d'une panne d'un compteur électrique	Caractère variable (255)	
cout_panne	cout de panne	Monnaie	
id_reclamation	Code identificateur d'une réclamation	Numérique	
date_reclamation	date d'écritue d'une ré- clamation par le client	Date et Heure	
type_reclamation	choix de type de récla- mation	Caractère variable (20)	
description __re- clamation	description détaillé de sujet de réclamation de client	Caractère variable (255)	
etat_traitement	L'état de traitement d'une réclamation, qu'elle ait été traitée ou non	Booléen	etat_traitement=0 ou etat_traitement=1
id_facture	Code identificateur d'une facture	Numérique	
montant_total __consommation	montant total de consommation d'énergie electrique par mois	Monnaie	
montant_total __optimale	montant total optimale de consommation d'éner- gie electrique par mois	Monnaie	
mois_facturation	le mois de facturation en cours	Entier	valeur appartient à [1 , 12]

statut_facturation	statut de paiement d'un facture	Caractère variable (20)	valeurs possibles : Payé, Non payé, en retard de paiement
date_facture	La date à laquelle la facture a été saisie	Date et Heure	
id_paiement	Code identificateur d'une paiement	Numérique	
montant_paiement	montant payé pour une facture	Monnaie	
date_paiement	date de paiement d'une facture	Date et Heure	
mode_paiement	mode de paiement d'une facture	Caractère variable (20)	valeurs possibles : espece, carte de crédit, chèque, virement bancaire.
id_tarifs_tranche	Code identificateur de table tarifs de consommation des kilowatts d'électricité pour une tranche journalière	Numérique	
nom_tranche	Nom du tranche de jour	Caractère variable (20)	valeurs possibles : matin, après-midi, soir, nuit.
heure_debut	Heure de début d'une tranche du jour	Heure	
heure_fin	Heure de fin d'une tranche du jour	Heure	
prix_unitaire_kilowatt	prix unitaire d'un kilowatt d'énergie électrique pour une tranche.	Monnaie	

Table 2.1 – Dictionnaire de données épuré

4 Règles de gestion

Dans la présente section, nous allons décrire les règles selon leurs types.

2.4.1 Les règles de type « définition »

Le tableau 2.2 illustre de manière concrète les règles de type "définition" en présentant une liste d'entités ainsi que leur description respective.

Nom	Description
Utilisateur	Chaque utilisateur inscrit est identifié par un identifiant unique, un nom, un prénom, un numéro de carte d'identité nationale, une adresse email, un numéro de téléphone personnel, une photo de profile et un mot de passe.
Administrateur	Un administrateur inscrit hérite les mêmes attributs d'un utilisateur et il est identifiée par un identifiant unique.
Agent de maintenance	Un agent de maintenance inscrit hérite les mêmes attributs d'un utilisateur et il est identifié par un identifiant unique.
Client	Un client inscrit hérite les mêmes attributs d'un utilisateur et il est identifiés par un identifiant unique et un type client.
Notification	Une notification est décrite avec un identifiant unique, un type, une description, une date d'écriture et un état de lecture.
Logement	Chaque logement est décrite par un identifiant unique, une adresse, un code postal et la région dans laquelle le logement est située.
Compteur intelligent	Chaque compteur intelligent est identifié par un identifiant unique, date d'installation, index d'ancien mois et état panne.
Consommation tranche journalière	Chaque consommation tranche journalière est décrite par un identifiant unique, une date de consommation et l'index récente du compteur électrique de cette tranche.
Pannes	Une panne d'un compteur intelligent est décrit par un identifiant unique, le type, la date de début, la date de fin, la description et le coût du panne de compteur.

Réclamation	Une réclamation décrite par un identifiant unique, une date d'écriture, un type, une description et un état de traitement de la réclamation.
Facture	Une facture est caractérisée par un identifiant unique, un montant total de consommation, un montant total optimale de consommation, un mois facturation, un statut facturation, une date facture.
Paiement	Chaque paiement est caractérisée par un identifiant unique, un montant, une date et une mode de paiement.
Tarif tranche	Chaque tarif de tranche est caractérisée par un identifiant unique, un nom du tranche, une heure de début, une heure de fin et une prix unitaire de kilowatt.

Table 2.2 – Les règles de type "définition"

2.4.2 Les règles de type « fait »

Les règles de type "faits" définissent les relations entre les différentes entités. Elles spécifient comment les entités sont associées les unes aux autres, en indiquant leur cardinalité ainsi que les attributs qui leur sont liés.

Le tableau 2.3 offre une représentation concrète des règles de type "faits" en présentant une liste de relations entre les entités "association" ainsi que leur description respective.

Nom	Description
Utilisateur / notification	Un utilisateur inscrit peut recevoir une ou plusieurs notifications, en revanche, une notification correspond à un et un seul utilisateur inscrit.
Client / logement	Un client peut posséder un ou plusieurs logements, en revanche, un logement correspond à un et un seul client.
Logement / compteur intelligent	Un logement peut avoir un ou plusieurs compteurs intelligents, en revanche, un compteur intelligent ne peut être placé que dans un et un seul logement.

Compteur intelligent / consommation tranche journalière	Un compteur intelligent peut enregistrer plusieurs consommations journalières en revanche, une consommation journalière correspond à un et un seul compteur intelligent.
Compteur intelligent / réclamation	Un compteur électrique intelligent peut avoir zéro ou plusieurs réclamations, en revanche, une réclamation correspond à un et un seul compteur intelligent.
Tarif tranche / consommation tranche journalière	Une tarif tranche peut tarifier une ou plusieurs consommations journalières, en revanche, une consommation journalière correspond à un et un seul tarif tranche.
Agent de maintenance / pannes	Un agent de maintenance peut réparer plusieurs pannes de compteur, d'autre part, la panne peut être réparée par plusieurs agents de maintenance.
Compteur intelligent / pannes	Un compteur intelligent peut subir plusieurs pannes, d'autre part, la panne est reliée à un et un seul compteur intelligent.
Compteur intelligent / facture	Un compteur intelligent peut admettre une ou plusieurs factures, en revanche, une facture correspond à un et un seul compteur intelligent.
Facture / paiement	Une facture peut avoir un ou plusieurs paiements, en revanche, un paiement correspond à une et une seule facture.

Table 2.3 – Les règles de type "fait"

5 Diagramme de classe global

Après le travail de spécification et de conception et avoir établi le diagramme de cas d'utilisation et le dictionnaire de données, nous passons à la création de notre base de données, mais, avant de créer notre base de données, nous devons construire notre diagramme de classes en ajoutant les différents éléments (classes, associations, attributs, méthodes, etc).

Le diagramme de classes est un artefact cruciale dans l'étape de conception, il permet la modélisation de la structure statique du système. Il est le plus important de la modélisation orientée objet. Notre diagramme de classe global est décrit en annexe 1.

6 Modélisation conceptuelle de données

Le **modèle conceptuel de données (MCD)** qui est basé sur la description et la justification des entités et des relations ainsi que la vérification de normalisation. Il permet de décrire le problème posé, de façon non-formelle (en générale graphique), en prenant des hypothèses de simplification. Ce n'est pas une description du réel, mais une représentation simplifiée d'une réalité. Notre MCD est donnée par la figure 2.3 :

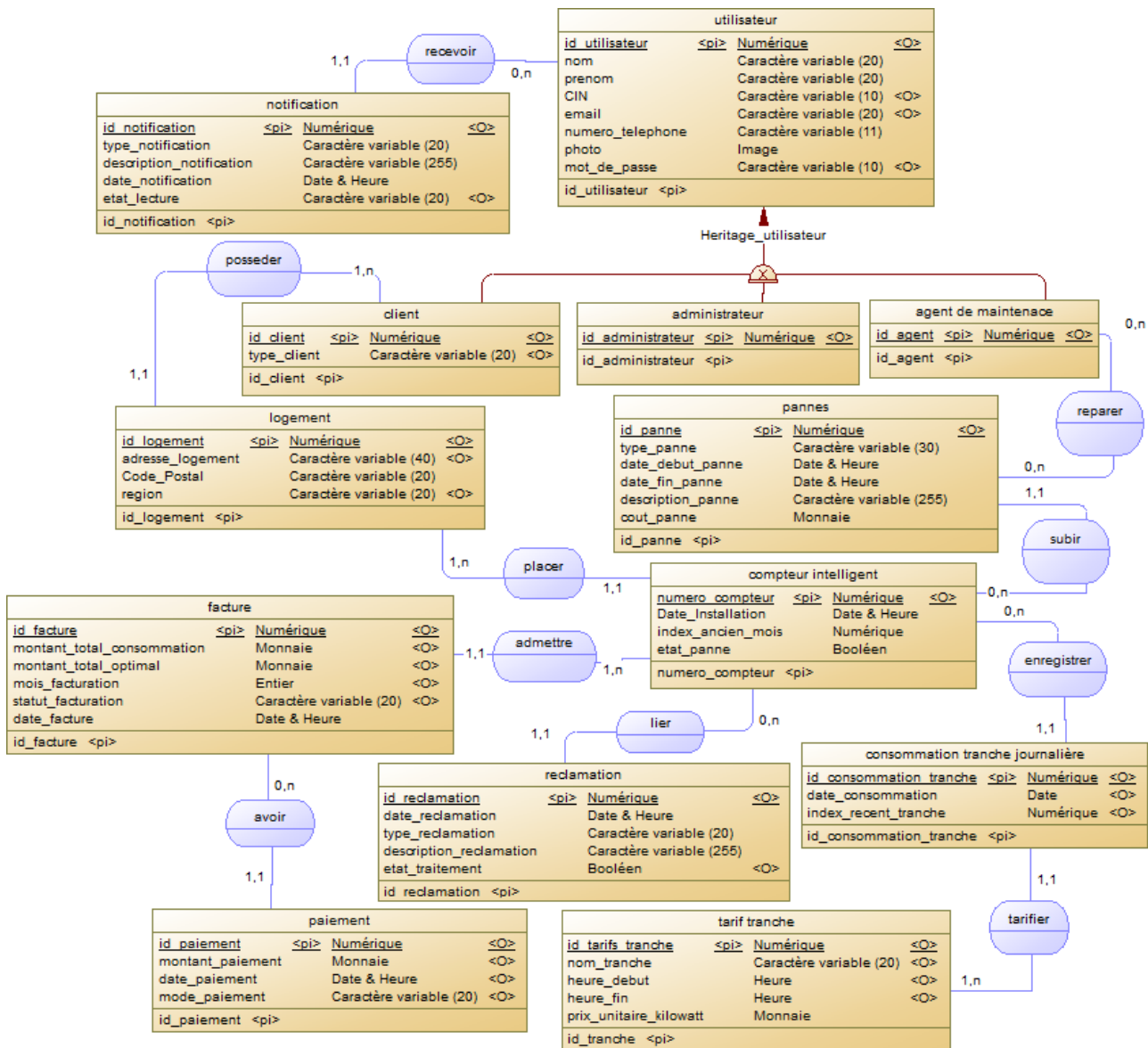


Figure 2.3 – Modèle Conceptuel de Données

2.6.1 Description des entités

Une entité est un ensemble d'éléments de même type qui représente un objet spécifique au sein du système d'information. Cette entité est associée à des informations stockées sous forme d'attributs, permettant ainsi de conserver les données relatives à cet objet et de les gérer

efficacement.

Une description bien détaillée des entités est élaborée dans le tableau 2.4.

Entité	Description																																								
<table><tr><th colspan="4">utilisateur</th></tr><tr><td><u>id_utilisateur</u></td><td><pi></td><td>Numérique</td><td><O></td></tr><tr><td>nom</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td></td></tr><tr><td>prenom</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td></td></tr><tr><td>CIN</td><td></td><td>Caractère variable (10)</td><td><O></td></tr><tr><td>email</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td><O></td></tr><tr><td>numero_telephone</td><td></td><td>Caractère variable (11)</td><td></td></tr><tr><td>photo</td><td></td><td>Image</td><td></td></tr><tr><td>mot_de_passe</td><td></td><td>Caractère variable (10)</td><td><O></td></tr><tr><td>id_utilisateur</td><td><pi></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Id_utilisateur $\xrightarrow{DF}$ nom, prenom, email, CIN, numéro_telephone, photo, mot_de_passe.	utilisateur				<u>id_utilisateur</u>	<pi>	Numérique	<O>	nom		Caractère variable (20)		prenom		Caractère variable (20)		CIN		Caractère variable (10)	<O>	email		Caractère variable (20)	<O>	numero_telephone		Caractère variable (11)		photo		Image		mot_de_passe		Caractère variable (10)	<O>	id_utilisateur	<pi>			L'entité « Utilisateur » est décrite par les attributs suivants : id_utilisateur, nom, prenom, email, numero_telephone , CIN, photo, mot_de_passe. Elle est identifiée par un identifiant unique d'un utilisateur inscrit.
utilisateur																																									
<u>id_utilisateur</u>	<pi>	Numérique	<O>																																						
nom		Caractère variable (20)																																							
prenom		Caractère variable (20)																																							
CIN		Caractère variable (10)	<O>																																						
email		Caractère variable (20)	<O>																																						
numero_telephone		Caractère variable (11)																																							
photo		Image																																							
mot_de_passe		Caractère variable (10)	<O>																																						
id_utilisateur	<pi>																																								
<table><tr><th colspan="4">client</th></tr><tr><td><u>id_client</u></td><td><pi></td><td>Numérique</td><td><O></td></tr><tr><td>type_client</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td><O></td></tr><tr><td>id_client</td><td><pi></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Id_client $\xrightarrow{DF}$ nom, prenom, email, CIN, mot_de_passe, photo, numéro_telephone, type_client.	client				<u>id_client</u>	<pi>	Numérique	<O>	type_client		Caractère variable (20)	<O>	id_client	<pi>			L'entité « Client » hérite les mêmes attributs de l'entité « Utilisateur » plus un attribut type client. Elle est identifiée par un identifiant unique d'un client inscrit.																								
client																																									
<u>id_client</u>	<pi>	Numérique	<O>																																						
type_client		Caractère variable (20)	<O>																																						
id_client	<pi>																																								
<table><tr><th colspan="4">administrateur</th></tr><tr><td><u>id_administrateur</u></td><td><pi></td><td>Numérique</td><td><O></td></tr><tr><td>id_administrateur</td><td><pi></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Id_administrateur $\xrightarrow{DF}$ nom, prenom, email, CIN, mot_de_passe, numéro_telephone, photo	administrateur				<u>id_administrateur</u>	<pi>	Numérique	<O>	id_administrateur	<pi>			L'entité « Administrateur » hérite les mêmes attributs de l'entité « Utilisateur ». Elle est identifiée par un identifiant unique d'un administrateur inscrit.																												
administrateur																																									
<u>id_administrateur</u>	<pi>	Numérique	<O>																																						
id_administrateur	<pi>																																								

<table><tr><th colspan="4">agent de maintenace</th></tr><tr><td>id_agent</td><td><pi></td><td>Numérique</td><td><O></td></tr><tr><td>id_agent</td><td><pi></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Id_agent $\xrightarrow{DF}$ nom, prenom, email, CIN, mot_de_passe, numéro_telephone, photo	agent de maintenace				id_agent	<pi>	Numérique	<O>	id_agent	<pi>			L'entité « Agent maintenance » hérite les mêmes attributs de l'entité « Utilisateur ». Elle est identifiée par un identifiant unique d'un agent de maintenance.																
agent de maintenace																													
id_agent	<pi>	Numérique	<O>																										
id_agent	<pi>																												
<table><tr><th colspan="4">logement</th></tr><tr><td>id_logement</td><td><pi></td><td>Numérique</td><td><O></td></tr><tr><td>adresse_logement</td><td></td><td>Caractère variable (40)</td><td><O></td></tr><tr><td>Code_Postal</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td></td></tr><tr><td>region</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td><O></td></tr><tr><td>id_logement</td><td><pi></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Id_logement $\xrightarrow{DF}$ adresse_logement, code_postal, region.	logement				id_logement	<pi>	Numérique	<O>	adresse_logement		Caractère variable (40)	<O>	Code_Postal		Caractère variable (20)		region		Caractère variable (20)	<O>	id_logement	<pi>			L'entité « Logement » est décrite par les attributs suivants : id_logement, adresse_logement, region, code_postal. Elle est identifiée par un identifiant unique.				
logement																													
id_logement	<pi>	Numérique	<O>																										
adresse_logement		Caractère variable (40)	<O>																										
Code_Postal		Caractère variable (20)																											
region		Caractère variable (20)	<O>																										
id_logement	<pi>																												
<table><tr><th colspan="4">reclamation</th></tr><tr><td>id_reclamation</td><td><pi></td><td>Numérique</td><td><O></td></tr><tr><td>date_reclamation</td><td></td><td>Date & Heure</td><td></td></tr><tr><td>type_reclamation</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td></td></tr><tr><td>description_reclamation</td><td></td><td>Caractère variable (255)</td><td></td></tr><tr><td>etat_traitement</td><td></td><td>Booléen</td><td><O></td></tr><tr><td>id_reclamation</td><td><pi></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Id_reclamation $\xrightarrow{DF}$ id_reclamation, date_reclamation, type_reclamation, description_reclamation, etat_traitement	reclamation				id_reclamation	<pi>	Numérique	<O>	date_reclamation		Date & Heure		type_reclamation		Caractère variable (20)		description_reclamation		Caractère variable (255)		etat_traitement		Booléen	<O>	id_reclamation	<pi>			L'entité « Réclamation » est décrite par les attributs suivants : id_reclamation, date_reclamation, type_reclamation, description_reclamation, etat_traitement. Elle est identifiée par un identifiant unique d'une réclamation.
reclamation																													
id_reclamation	<pi>	Numérique	<O>																										
date_reclamation		Date & Heure																											
type_reclamation		Caractère variable (20)																											
description_reclamation		Caractère variable (255)																											
etat_traitement		Booléen	<O>																										
id_reclamation	<pi>																												

<table><tr><th colspan="4">notification</th></tr><tr><td><u>id_notification</u></td><td><u><pi></u></td><td><u>Numérique</u></td><td><u><O></u></td></tr><tr><td>type_notification</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td></td></tr><tr><td>description_notification</td><td></td><td>Caractère variable (255)</td><td></td></tr><tr><td>date_notification</td><td></td><td>Date & Heure</td><td></td></tr><tr><td>etat_lecture</td><td></td><td>Caractère variable (20)</td><td><u><O></u></td></tr><tr><td>id_notification</td><td><u><pi></u></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Id_notification $\xrightarrow{DF}$ type_notification, date_notification, description_notification, etat_lecture	notification				<u>id_notification</u>	<u><pi></u>	<u>Numérique</u>	<u><O></u>	type_notification		Caractère variable (20)		description_notification		Caractère variable (255)		date_notification		Date & Heure		etat_lecture		Caractère variable (20)	<u><O></u>	id_notification	<u><pi></u>			L'entité «Notification» est décrite par les attributs suivants : id_notification, type_notification, date_notification, description_notification, etat_lecture Elle est identifiée par un identifiant unique d'une notification.				
notification																																	
<u>id_notification</u>	<u><pi></u>	<u>Numérique</u>	<u><O></u>																														
type_notification		Caractère variable (20)																															
description_notification		Caractère variable (255)																															
date_notification		Date & Heure																															
etat_lecture		Caractère variable (20)	<u><O></u>																														
id_notification	<u><pi></u>																																
<table><tr><th colspan="4">compteur intelligent</th></tr><tr><td><u>numero_compteur</u></td><td><u><pi></u></td><td><u>Numérique</u></td><td><u><O></u></td></tr><tr><td>Date_Installation</td><td></td><td>Date & Heure</td><td></td></tr><tr><td>index_ancien_mois</td><td></td><td>Numérique</td><td></td></tr><tr><td>etat_panne</td><td></td><td>Booléen</td><td></td></tr><tr><td>numero_compteur</td><td><u><pi></u></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Numero_compteur $\xrightarrow{DF}$ date_installation, index_ancien_mois, etat_panne.	compteur intelligent				<u>numero_compteur</u>	<u><pi></u>	<u>Numérique</u>	<u><O></u>	Date_Installation		Date & Heure		index_ancien_mois		Numérique		etat_panne		Booléen		numero_compteur	<u><pi></u>			L'entité « Compteur intelligent » est décrite par les attributs suivants : numero_compteur, date_installation, index_ancien_mois, etat_panne. Elle est identifiée par un identifiant unique d'un compteur intelligent.								
compteur intelligent																																	
<u>numero_compteur</u>	<u><pi></u>	<u>Numérique</u>	<u><O></u>																														
Date_Installation		Date & Heure																															
index_ancien_mois		Numérique																															
etat_panne		Booléen																															
numero_compteur	<u><pi></u>																																
<table><tr><th colspan="4">pannes</th></tr><tr><td><u>id_panne</u></td><td><u><pi></u></td><td><u>Numérique</u></td><td><u><O></u></td></tr><tr><td>type_panne</td><td></td><td>Caractère variable (30)</td><td></td></tr><tr><td>date_debut_panne</td><td></td><td>Date & Heure</td><td></td></tr><tr><td>date_fin_panne</td><td></td><td>Date & Heure</td><td></td></tr><tr><td>description_panne</td><td></td><td>Caractère variable (255)</td><td></td></tr><tr><td>cout_panne</td><td></td><td>Monnaie</td><td></td></tr><tr><td>id_panne</td><td><u><pi></u></td><td></td><td></td></tr></table> Dépendances Fonctionnelles : Id_panne $\xrightarrow{DF}$ type_panne, cout_panne, description_panne, date_debut_panne, date_fin_panne.	pannes				<u>id_panne</u>	<u><pi></u>	<u>Numérique</u>	<u><O></u>	type_panne		Caractère variable (30)		date_debut_panne		Date & Heure		date_fin_panne		Date & Heure		description_panne		Caractère variable (255)		cout_panne		Monnaie		id_panne	<u><pi></u>			L'entité « pannes » elle est décrite par les attributs suivants : id_panne, type_panne, description_panne, date_debut_panne, date_fin_panne, cout_panne. Elle est identifiée par un identifiant unique d'une panne.
pannes																																	
<u>id_panne</u>	<u><pi></u>	<u>Numérique</u>	<u><O></u>																														
type_panne		Caractère variable (30)																															
date_debut_panne		Date & Heure																															
date_fin_panne		Date & Heure																															
description_panne		Caractère variable (255)																															
cout_panne		Monnaie																															
id_panne	<u><pi></u>																																

consommation tranche journalière			
id_consommation_tranche	<pi>	Numérique	<O>
date_consommation		Date	<O>
index_recent_tranche		Numérique	<O>
id_consommation_tranche	<pi>		

Dépendances Fonctionnelles :

Id_consommation_tranche $\xrightarrow{DF}$

date_consommation,

index_recent_tranche

L'entité « **Consommation tranche journalière** » est décrite par les attributs suivants :

id_consommation_tranche, date_consommation, index_recent_tranche

Elle est identifiée par un identifiant unique d'une consommation tranche journalière.

facture			
id_facture	<pi>	Numérique	<O>
montant_total_consommation		Monnaie	<O>
montant_total_optimal		Monnaie	<O>
mois_facturation		Entier	<O>
statut_facturation		Caractère variable (20)	<O>
date_facture		Date & Heure	
id_facture	<pi>		

Dépendances Fonctionnelles :

Id_facture $\xrightarrow{DF}$ mois_facturation,

montant_totale_consommation,

montant_totale_optimale,

statut_facturation, date_facture

L'entité « **Facture** » est décrite par les attributs suivants : id_facture, mois_facturation, montant_totale_consommation, statut_facturation, montant_totale_optimale, date_facture .

Elle est identifiée par un identifiant unique d'une facture.

paiement			
id_paiement	<pi>	Numérique	<O>
montant_paiement		Monnaie	<O>
date_paiement		Date & Heure	<O>
mode_paiement		Caractère variable (20)	<O>
id_paiement	<pi>		

Dépendances Fonctionnelles :

Id_paiement $\xrightarrow{DF}$

montant_paiement, date_paiement,

mode_paiement.

L'entité « **Paiement** » est décrite par les attributs suivants : id_paiement, montant_paiement, date_paiement, mode_paiement.

Elle est identifiée par un identifiant unique d'un paiement.

tarif tranche			
id_tarifs_tranche	<pi>	Numérique	<O>
nom_tranche		Caractère variable (20)	<O>
heure_debut		Heure	<O>
heure_fin		Heure	<O>
prix_unitaire_kilowatt		Monnaie	
id_tranche	<pi>		

Dépendances Fonctionnelles :

Id_tarifs_tranche $\xrightarrow{DF}$ nom_tranche, heure_debut, heure_fin, prix_unitaire_kilowatt.

L'entité « **Tarif tranche** » est décrite par les attributs suivants : id_tarifs_tranche, nom_tranche, heure_debut, heure_fin, prix_unitaire_kilowatt.

Elle est identifiée par un identifiant unique d'un tarif tranche.

Table 2.4 – Description des attributs de chaque entité

2.6.2 Description des relations et des cardinalités

Les relations sont les liens existants entre les différents entités et elles sont qualifiées par des cardinalités qui représentent les nombres minimum et maximum auquel une occurrence d'une entité peut participer à une association. En d'autres termes, les cardinalités déterminent le nombre de tuples qui peuvent être créés dans une relation.

Les cardinalités sont des propriétés des entités, ils permettent de caractériser les liens qui existent entre une entité et la relation à la quelle est reliée.

Le tableau 2.5 présente une description détaillée des relations et des cardinalités.

Relation	Entités	Cardinalité	Description
Admettre	Compteur intelligent/ Facture	1,1 - 1,n	La relation « Admettre » n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie le compteur intelligent à une facture. Elle possède le couple de cardinalités (1,1)-(1,n) puisqu'un compteur intelligent peut avoir une ou plusieurs factures en revanche, une facture correspond à un et un seul compteur intelligent.
Enregistrer	Compteur intelligent/ consommation tranche journalière	1,1 - 0,n	La relation «Enregistrer» n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie le compteur intelligent à une consommation tranche journalière. Elle possède le couple de cardinalités (1,1)-(0,n) puisqu'un compteur intelligent peut avoir plusieurs consommations journalières par tranche, en revanche, une consommation tranche journalière correspond à un et un seul compteur intelligent.
Placer	Logement/ Compteur intelligent	1,1 - 1,n	La relation «Placer» n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie le compteur intelligent à un logement. Elle possède le couple de cardinalités (1,1)-(1,n) puisqu'un logement peut avoir un ou plusieurs compteurs intelligents, en revanche, un compteur intelligent peut seulement placer à un et un seul logement.
Posséder	Client/ logement	1,1 - 1,n	La relation «Posséder» n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie un client à un logement. Elle possède le couple de cardinalités (1,1)-(1,n) puisqu'un client peut posséder un ou plusieurs logements en revanche, un logement correspond à un et un seul client.

Lier	Compteur intelligent / Réclamation	1,1 - 0,n	La relation «Lier» n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie un compteur intelligent à une réclamation. Elle possède le couple de cardinalités (0,n)-(1,1) puisqu'un compteur intelligent peut avoir plusieurs réclamations, en revanche, une réclamation correspond à un et un seul compteur intelligent.
Réparer	Agent de maintenance / panne	0,n - 0,n	La relation «Réparer» n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie un agent de maintenance à une panne. Elle possède le couple de cardinalités (0,n)-(0,n) puisqu'un agent de maintenance peut réparer une ou plusieurs compteurs en panne, en revanche, une panne peut être réparé par à un ou plusieurs agents de maintenance.
Recevoir	Utilisateur / notification	1,1 - 0,n	La relation «Recevoir» n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie le utilisateur inscrit (client, administrateur, agent de maintenance) à une notification. Elle possède le couple de cardinalités (0,n)-(1,1) puisqu'un utilisateur inscrit peut avoir plusieurs notifications, en revanche, une notification correspond à un et un seul utilisateur inscrit.
Subir	Compteur intelligent / panne	1,1 - 0,n	La relation «Subir» n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie un compteur intelligent à une panne. Elle possède le couple de cardinalités (1,1)-(0,n) puisqu'un compteur intelligent peut subir plusieurs pannes, en revanche, une panne correspond à un et un seul compteur intelligent.

Avoir	Facture / paiement	1,1 - 0,n	La relation «Avoir» n'a pas d'attribut propre, sa dimension est 2. Elle relie une facture à un paiement. Elle possède le couple de cardinalités(1,1) - (0,n) puisqu'une facture peut avoir plusieurs paiements, en revanche, un paiement correspond à une et une seule facture.
Tarifier	Consommation tranche journalière / tarif tranche	1,1 - 0,n	La relation «Tarifier» n'a pas d'attribut spécifique, sa dimension est 2. Elle relie une consommation tranche journalière à un tarif tranche. Elle possède le couple de cardinalités (1,n)-(1,1) puisqu'un tarif tranche peut tarifier une ou plusieurs consommations tranches journalières, en revanche, une consommation tranche journalière correspond à un et un seul tarif tranche.

Table 2.5 – Description des relations et des cardinalités

2.6.3 Vérification de la normalisation

Dans cette partie, nous allons vérifier notre modèle selon la troisième forme normale ainsi nous voulons d'abord définir les trois formes normales.

Première Forme Normale :

- Une relation est en première forme normale si, et seulement si, tout attribut contient une valeur atomique (non multiples, non composée).

Deuxième Forme Normale :

- Une relation est en deuxième forme normale si, et seulement si :
 - Elle est en première forme normale.
 - Chaque attribut non clé dépend totalement et non partiellement de la clé primaire.

Troisième Forme Normale :

- Une relation est en troisième forme normale si :
 - Elle est en deuxième forme normale.
 - Il n'existe pas de dépendance entre des attributs non-clé.

Entité	1FN	2FN	3FN
Utilisateur	✓	✓	✓
Administrateur	✓	✓	✓
Agent de maintenance	✓	✓	✓
Client	✓	✓	✓
Notification	✓	✓	✓
Réclamation	✓	✓	✓
Logement	✓	✓	✓
Compteur intelligent	✓	✓	✓
Consommation tranche journalière	✓	✓	✓
Panne	✓	✓	✓
Facture	✓	✓	✓
Paieement	✓	✓	✓
Tarif tranche	✓	✓	✓

Table 2.6 – Vérification des règles de normalisation

7 Modélisation logique de données

Modèle Logique de Données permet de décrire une solution, en prenant une orientation informatique générale (type de SGBD typiquement), formelle, mais indépendamment de choix d'implémentation précis. Nous allons générer le Modèle Logique de Donnée (MLD) à partir de Modèle Conceptuel (MCD) de Données grâce au logiciel PowerAMC

Alors, notre modèle logique de données est généré avec succès dans la figure 2.4 :

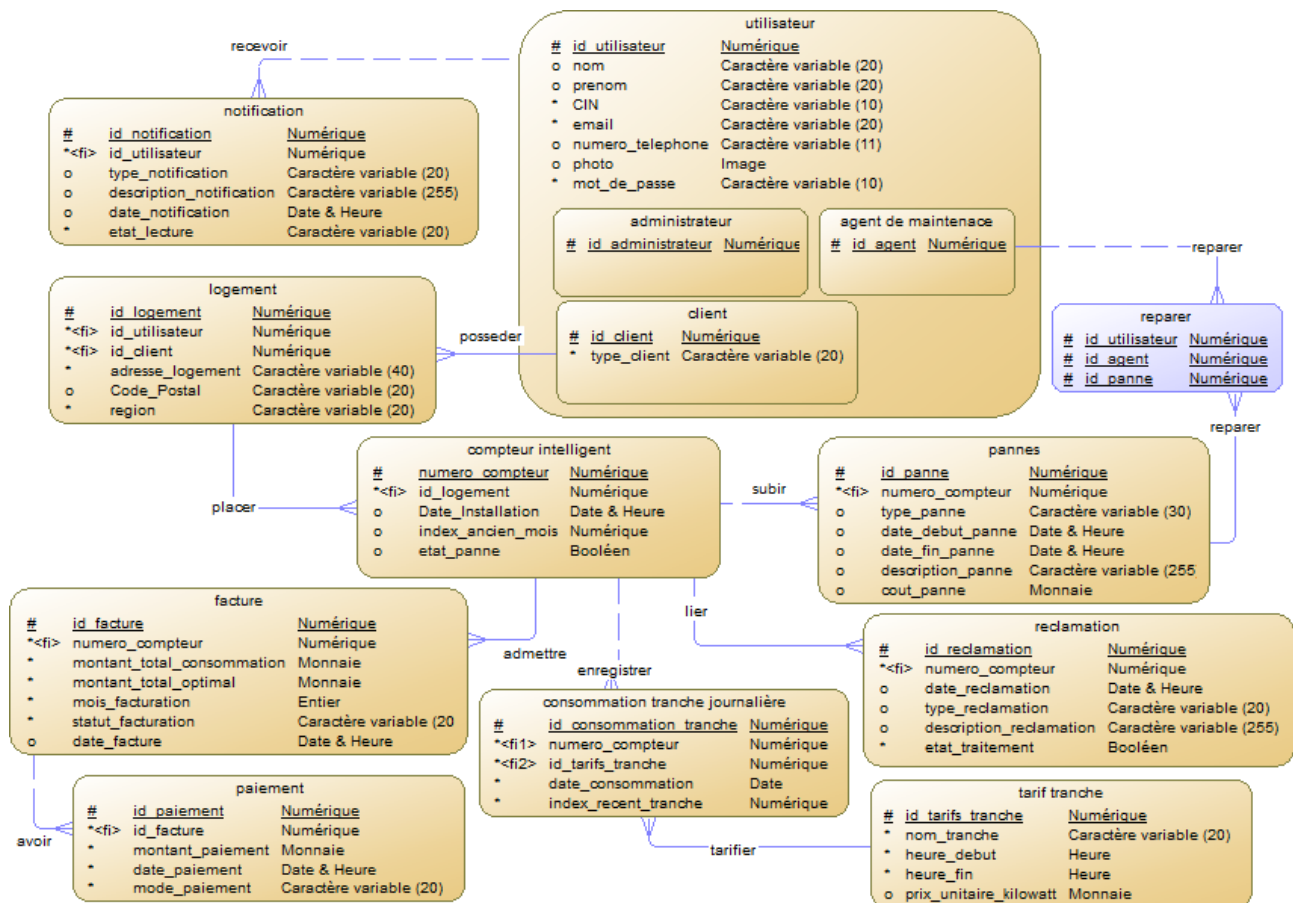


Figure 2.4 – Modèle Logique de Données

8 Présentation d'un prototype d'interfaces

Dans cette section, nous présentons les maquettes et les prototypes de notre site.

Une **maquette** est un squelette souvent en gris et blanc où on retrouve le contenu et les éléments les plus essentiels. C'est une représentation de ce qui sera affiché dans la conception de l'interface utilisateur pour déterminer l'ordre des informations et l'exhaustivité des éléments qui apparaissent sur chaque page.

Un **prototype** est ressemblé au produit final, il est nécessaire dans les projets pour simuler et valider l'interface utilisateur bien avant son développement.

Dès que l'utilisateur accède à notre site, il sera automatiquement dirigé vers la page d'accueil, qui sera accessible à tous, qu'ils soient inscrits ou non. Cette page d'accueil est clairement identifiée dans la figure 2.5, où l'on peut constater que c'est la première page que l'internaute verra après son arrivée sur le site.

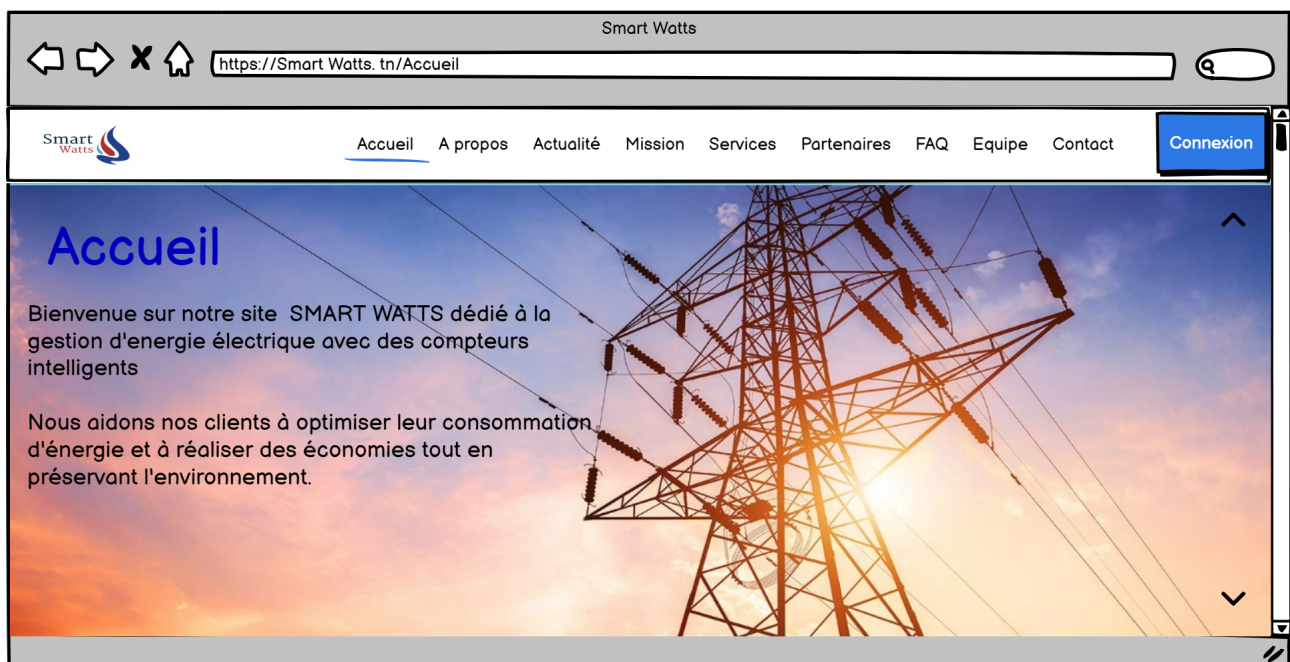


Figure 2.5 – Page d'accueil

L'accès à l'application est protégé par un système d'authentification permettant la connexion des utilisateurs. La page de connexion est donnée par la figure 2.6 qui s'affiche suite à un clique sur le bouton "connexion" dans la page d'accueil

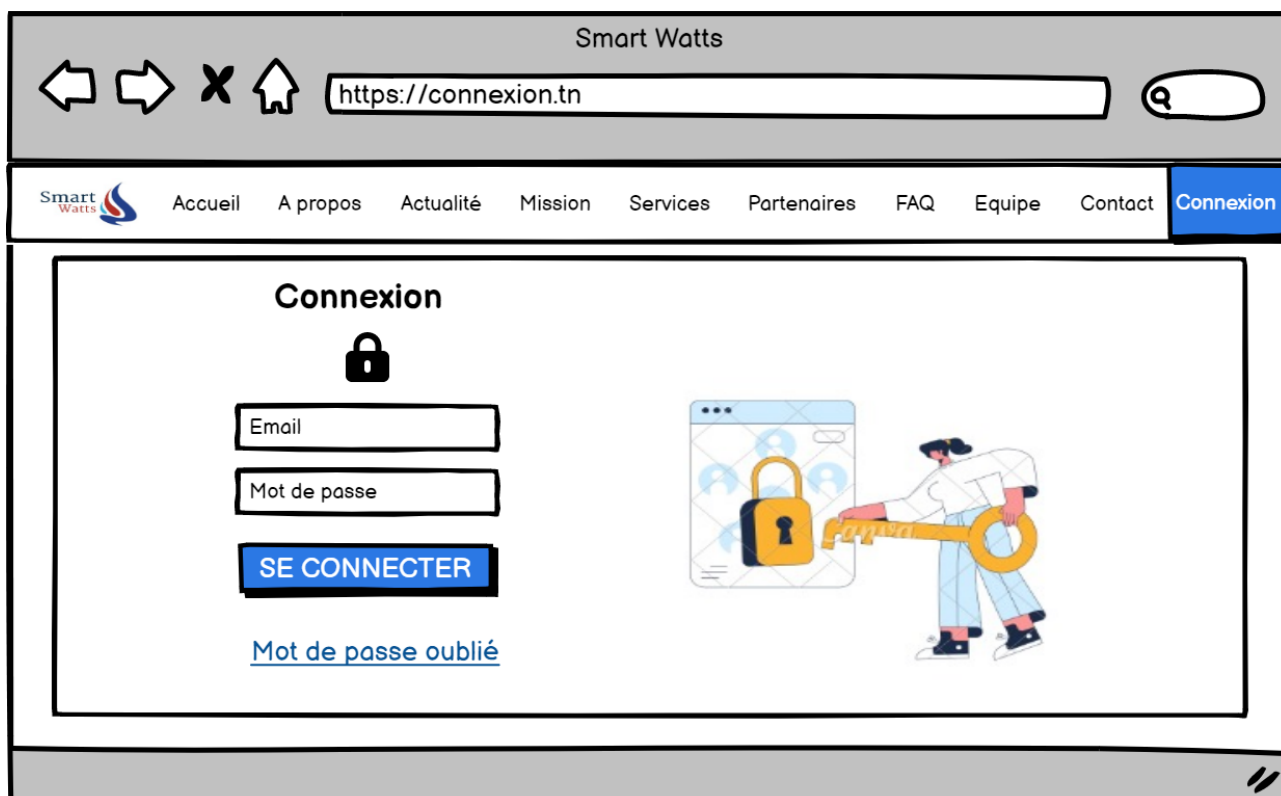


Figure 2.6 – Page de connexion

La maquette dans la figure 2.7 illustre un exemplaire des interfaces de gestion (ajout, affichage, modification, recherche, suppression) côté back-office :



Figure 2.7 – Interface de gestion : back-office

La figure 2.8 illustre la première page présentée à l'administrateur après qu'il a été correctement authentifié avec succès. Elle permet au administrateur de consulter et visualiser les statistiques sous forme de plusieurs types de graphiques sur son tableau de bord ce qui lui permet de gérer le projet et de prendre la bonne décision.

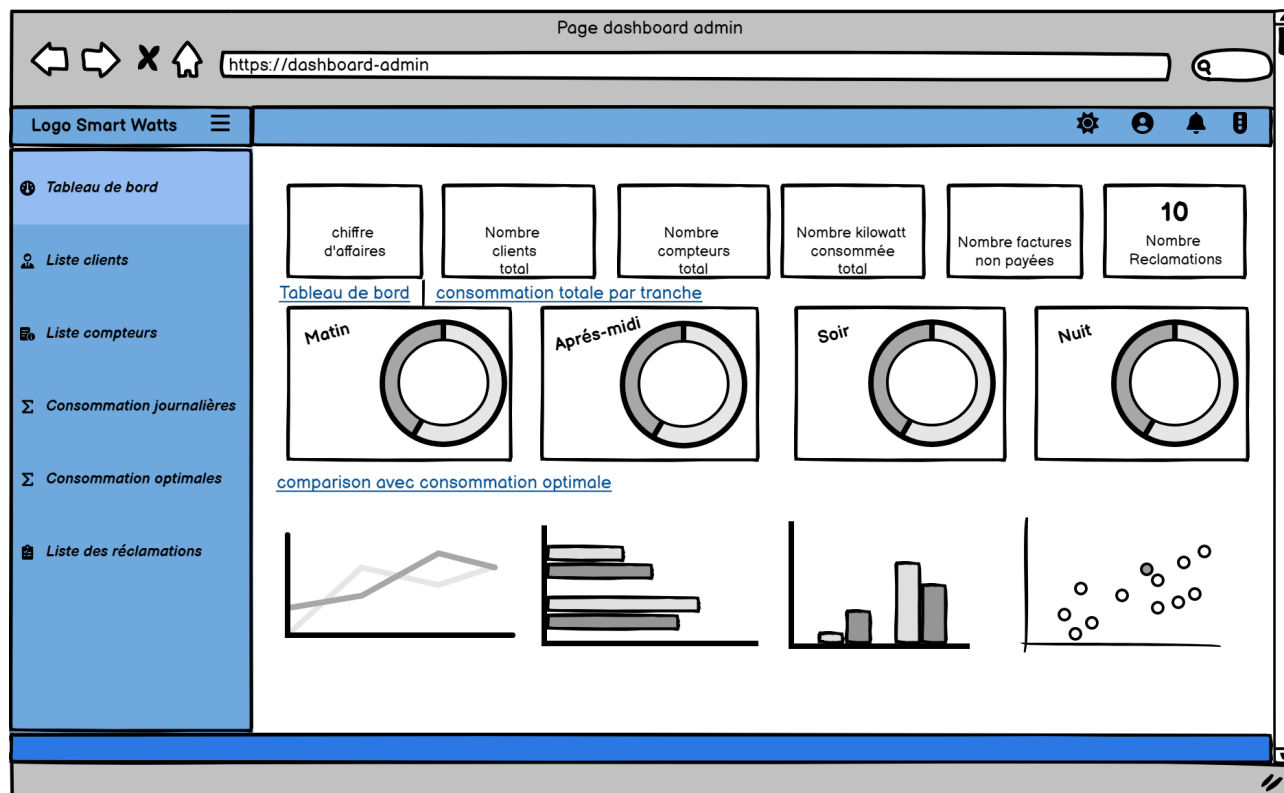


Figure 2.8 – Tableau de bord de l'administrateur : back-office

La figure 2.9 montre la première page présentée au client après qu'il a été authentifié. Elle permet au client de visualiser les statistiques de sa consommation quotidiennes et mensuelles sous forme de graphiques sur son tableau de bord.

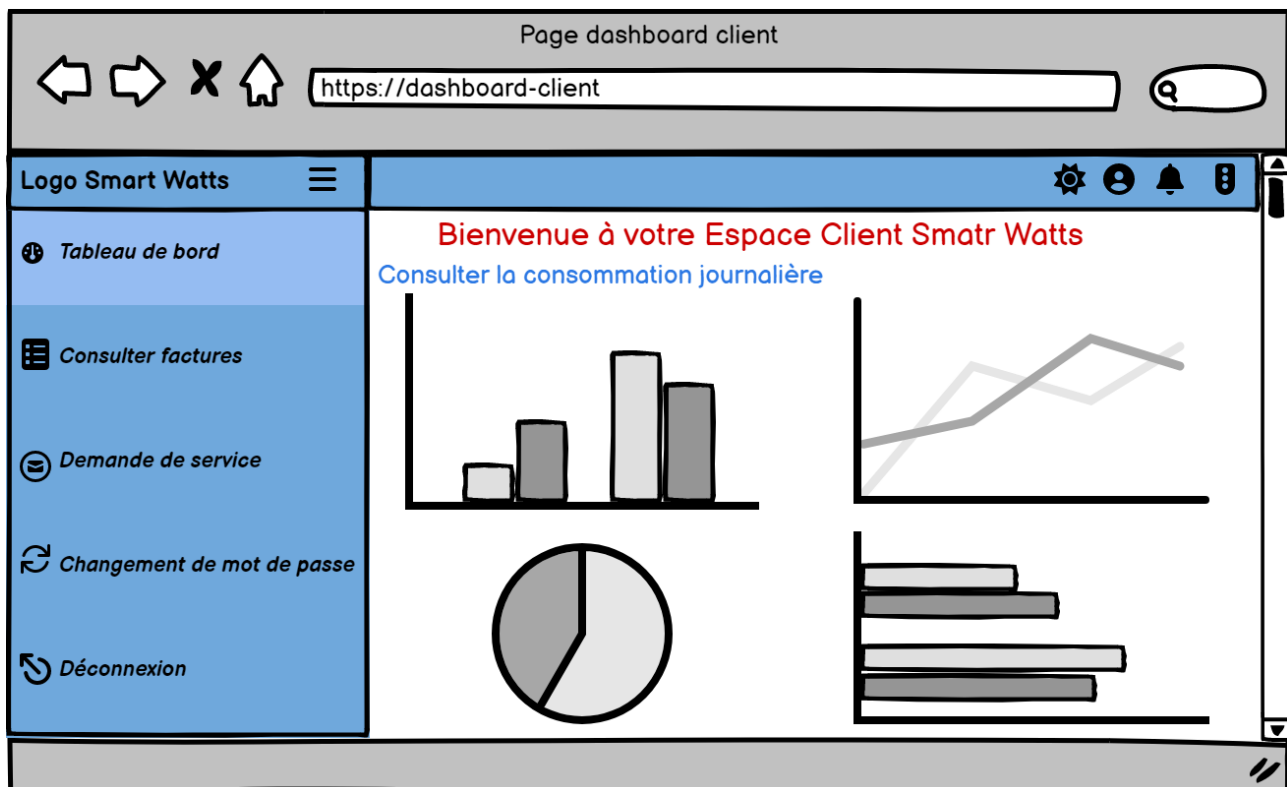


Figure 2.9 – Tableau de bord du client : front-office

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons spécifié les acteurs et les besoins fonctionnels, tout en indiquant les besoins non fonctionnels du notre future système. Ensuite, nous avons généré le diagramme de cas d'utilisation ainsi que le dictionnaire de données épuré, le MCD et le MLD. À ce niveau nous pouvons passer au prochain chapitre qui s'intéressera à l'étude technique du projet tel que les outils utilisés, la définition de nos environnements et la génération du modèle physique de données "MPD" et la base de données.

Etude Technique

Introduction

Ce chapitre est dédiée pour la description de l’environnement matériel ainsi que l’environnement logiciel qui ont été employés pour la mise en œuvre de notre application. Ainsi, nous avons déduit le modèle physique des données (MPD) à partir du modèle conceptuel des données (MCD) et présenter les scripts de la création et de l’alimentation de notre base de données

1 Environnement matériel

Pour la réalisation de notre projet, nous avons utilisé 2 machines de développement.

Le tableau 3.1 présente les caractéristiques de nos ordinateurs portables.

Propriétaire	Moussi Wiem	Cherni Rihab
Modèle	Lenovo	ASUS
Caractéristique	PC portable	PC portable
Processeur	Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 2.40 GHz	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
RAM	8,00 Go	12 Go
Disque dur	SSD 128 Go	SSD 256 Go
Système d’exploitation	Windows 10 Professionel (64 bits)	Windows 10 Professionel (64 bits)

Table 3.1 – Description des machines de développement

2 Environnement logiciel

L'environnement de développement logiciel est un terme qui désigne l'ensemble d'outils et de langage utilisé pour l'implémentation d'une solution informatique. Nous allons nous intéresser à l'environnement logiciel. Les logiciels utilisés pour l'implémentation de notre solution sont les suivants :

PowerAMC [11] : C'est un logiciel de conception créé par la société SAP, utilisé en génie logiciel, qui permet la réalisation de tous les types de modèles informatiques. Nous avons utilisé PowerAMC comme étant un outil d'aide à la modélisation des différents diagrammes contenus dans ce rapport comme les modèles : MCD, MLD et MPD de données et la génération de base de données associée.



Figure 3.1 – HTML [11]



Figure 3.2 – Visual Studio Code [12]

Visual Studio Code [12] est un éditeur de code open-source et multi-langages léger, publié sous une licence de produit Microsoft. Il est compatible avec Windows, Linux et Mac. Il prend en charge les langages JavaScript, Java, Node.js, PHP, Python, C++ et .Net. Il fournit aux développeurs un outil de débogage, une coloration syntaxique intelligente et l'option d'auto-complétion.

Balsamiq [13] : est un logiciel de conception des maquettes, disponible en 2 versions : Desktop ou Web. IL permet aux équipes de créer des maquettes et des prototypes interactifs des applications web et mobiles. Son utilisation est très facile, puissant et ne requiert pas d'expérience particulière dans le webdesign puisque il est basé sur un système de glisser-déposer.



balsamiq Wireframes

Figure 3.3 – Balsamiq [13]



Figure 3.4 – Github [14]

Github [14] est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels open source publié en 2008, qui utilise le logiciel de gestion Git. Il présente plusieurs fonctionnalités : Il fournit un service cloud aux développeurs pour stocker, partager du contenu et gérer leur projet puisque il lui permet le suivi et le contrôle des modifications. Ainsi, il permet la récupération d'un code source sur le site web, le transférer sur une machine locale.

Overleaf [15] est un éditeur en ligne permettant de faire l'édition du texte en LATEX de manière collaboratif en temps réel. Il permet la création des fichiers LATEX en se référant à des templates ainsi que l'importation des fichiers LATEX compressés. Latex encourage les auteurs à ne pas trop se soucier de l'apparence de leurs documents, mais à se concentrer sur l'obtention du bon contenu. Nous avons utilisé Latex pour la réalisation du présent rapport.



Figure 3.5 – Overleaf [15]



Figure 3.6 – StarUML [16]

StarUML [16] est un logiciel gratuit de modélisation Agile facile à utiliser en plus il est flexible, rapide et intégré avec de divers fonctionnalités et fonctions efficaces. Ce logiciel permet la création des diagrammes UML de manière simple.

Xampp [17] est une distribution de logiciels libres (X Apache MySQL Perl PHP), simple à utiliser et rapide, qui permet la mise en place d'un serveur web local, un serveur FTP et un serveur de base de données.



Figure 3.7 – Xampp [17]



Figure 3.8 – Postman [18]

Postman [18] est un outil de développement d'API qui aide à créer, tester et modifier les API. Presque toutes les fonctionnalités dont un développeur pourrait avoir besoin sont encapsulées dans cet outil. Il est utilisé par plus de sept millions de développeurs et plus de 300 000 entreprises dans le monde. Dans le but de rendre le développement de leur API facile et simple. Il a la capacité de faire différents types de requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), de sauvegarder des environnements pour une utilisation ultérieure, etc.

3 Langages de programmation et technologies utilisées

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé une combinaison de langages de programmation et de technologies pour développer notre application web. Par conséquent, nous présentons ci-dessous une brève description de nos choix technologiques pour le frontend et le backend.

3.3.1 Frontend

Le frontend (partie client), correspond à la partie visible de l'application web avec laquelle l'utilisateur interagit. Il est généralement développé en utilisant des langages de programmation tels que HTML, CSS et JavaScript, ainsi que des bibliothèques et des frameworks tels que ReactJS, AngularJS ou VueJS.

Le frontend est responsable de la présentation des données et de l'interface utilisateur, ainsi que de l'interaction avec les utilisateurs finaux. Il peut également communiquer avec le backend pour récupérer les données et les afficher sur l'interface utilisateur.

Pour développer le frontend de notre application web, nous avons choisi d'utiliser des technologies telles que HTML, CSS et JavaScript. JavaScript, quant à lui, est utilisé pour la programmation interactive et la manipulation dynamique des éléments de la page.



Figure 3.9 –
HTML HTML
[19]

HTML [19] est un langage de balisage hypertexte standard qui est utilisé pour structurer le contenu des pages Web. Les éléments de la page sont représentés à l'aide de « balises », qui définissent leur structure et leur fonction. Sans HTML, il serait impossible de créer une page web, car il est indispensable pour structurer et organiser le contenu d'une page. En utilisant HTML, on peut également présenter les données sur une page web de manière structurée et organisée. Les balises HTML permettent de définir les différents types de contenu, comme les titres, les paragraphes, les listes, les tableaux et les formulaires, ainsi que leur emplacement sur la page.

JavaScript [20] est un langage de programmation de script léger qui permet de créer des contenus dynamiques et interactifs sur les pages web. En utilisant JavaScript, on peut ajouter des fonctionnalités interactives à un site web, telles que des animations, des effets visuels, des menus déroulants, des formulaires interactifs, etc. En plus d'être un langage de script dynamique, JavaScript est également un langage orienté objet. Cela signifie qu'il utilise des objets pour représenter les données et les fonctionnalités de la page web, et qu'il peut donc être utilisé pour créer des applications web complexes.



Figure 3.10 –
JavaScript [20]



Figure 3.11 – CSS [21]

CSS [21], qui signifie « Cascading StyleSheets », est un langage de mise en forme utilisé pour styliser les pages HTML ou XML. Il fonctionne en utilisant des règles de style qui spécifient la présentation visuelle des éléments de la page, comme la couleur, la police, la taille et la disposition. En utilisant CSS, on peut non seulement améliorer l'apparence visuelle d'un site web, mais également rendre le site responsive en adaptant la présentation de la page en fonction de la taille de l'écran du périphérique utilisé pour y accéder.

En utilisant ces langages, nous avons créé une interface utilisateur interactive pour notre application web. Pour rendre le développement plus efficace et évolutif, nous avons également utilisé le framework ReactJS comme framework frontend.



Figure 3.12 – React js [22]

ReactJS [22] est une bibliothèque JavaScript open-source développée et maintenue par Facebook depuis 2013. Elle est utilisée pour faciliter la création d'interfaces utilisateur interactives et dynamiques. Cette bibliothèque repose sur une approche basée sur les composants, qui permet de diviser l'interface utilisateur en composants réutilisables. Pour améliorer les performances, ReactJS utilise un DOM virtuel (Document Object Model) qui permet de réduire les manipulations directes du DOM réel. Cette technique permet de minimiser les modifications apportées à l'interface utilisateur, ce qui améliore considérablement les performances et la réactivité de l'application.

L'architecture globale de ReactJS est basée sur une structure en arbre de composants. Chaque composant est un élément de l'interface utilisateur qui peut contenir des sous-composants, qui à leur tour peuvent contenir d'autres sous-composants. Cette structure en arbre permet de diviser l'interface utilisateur en petits morceaux réutilisables, ce qui facilite la maintenance et l'évolutivité de l'application.

Le fonctionnement de ReactJS est basé sur le Virtual DOM (Document Object Model), qui est une représentation virtuelle de la structure de l'interface utilisateur stockée en mémoire. Lorsqu'un utilisateur interagit avec l'interface utilisateur, ReactJS compare la représentation virtuelle de l'interface utilisateur avec l'interface utilisateur réelle pour déterminer les différences. Seules les parties de l'interface utilisateur qui ont changé sont alors mises à jour, ce qui améliore les performances de l'application.

ReactJS utilise également des "props" et des "states" pour gérer les données dans l'application. Les props sont des propriétés qui peuvent être passées à un composant parent pour personnaliser son comportement. Les states sont des données qui peuvent être stockées localement dans un composant et qui peuvent être modifiées à mesure que l'utilisateur interagit avec l'interface utilisateur.

En outre, ReactJS peut être associé à d'autres outils et bibliothèques pour créer des applications web modernes et hautement fonctionnelles. Par exemple, Redux peut être utilisé pour gérer l'état de l'application, React Router pour gérer la navigation, Axios pour effectuer des requêtes HTTP et Jest pour les tests.

En ce qui concerne les frameworks CSS utilisés pour le développement frontend de notre application web, nous avons opté pour une approche modulaire en utilisant plusieurs frameworks pour des tâches spécifiques.



Figure 3.13 – Material UI [23]

Nous avons choisi **Material UI** [23] qui est un framework frontend React UI pour la création de l'interface utilisateur, car il offre une vaste gamme de composants React autonomes prêts à l'emploi avec des styles cohérents et personnalisables pour un développement Web simple et rapide. Cela nous a permis de gagner du temps et de l'effort dans la conception de l'interface utilisateur.

Dans l'ensemble, l'utilisation de ces frameworks CSS nous a permis de créer une interface utilisateur réactive et attrayante tout en réduisant le temps et l'effort nécessaires pour la conception et la maintenance de l'application.

3.3.2 Backend

Le backend, ou le « côté serveur », est la partie invisible d'un site web qui gère les opérations en arrière-plan, telles que la gestion de la base de données, l'authentification et la validation des utilisateurs, le traitement des requêtes et la fourniture de données à l'interface utilisateur du frontend. Il est crucial pour la performance et la sécurité d'un site web.

Pour développer notre site web, nous avons choisi d'utiliser Laravel comme framework backend PHP et MySQL comme système de gestion de base de données.



PHP [24] est un langage de programmation libre orienté objet, conçu pour la création des pages Web dynamiques via un serveur HTTP. Il est considéré parmi l'un des bases de la création de sites web dynamiques.

Figure 3.14 – PHP
[24]



Figure 3.15 – La-
aravel [25]

Laravel [25] est un framework web open-source écrit en PHP qui est conçu pour faciliter le développement d'applications web robustes, évolutives et performantes. Il offre des fonctionnalités telles que le routage, la gestion des bases de données, l'authentification, la gestion des utilisateurs, la gestion des sessions et des cookies, la validation des données, etc. qui sont essentielles pour le développement de notre application web.

Il utilise une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) pour séparer la logique de présentation de la logique métier de l'application.

Architecture MVC :

L'architecture MVC consiste en trois composants principaux :

- **Modèle** : représente les données de l'application et sa logique métier, il est responsable de la gestion des données de l'application, y compris la communication avec la base de données.
- **Vue** : la Vue est responsable de la présentation de l'interface utilisateur et de l'affichage des données à l'utilisateur final.
- **Contrôleur** : gère les interactions entre les Modèles et les Vues, il est généralement responsable de la récupération des données depuis le Modèle et de leur transmission à la Vue pour être affichées à l'utilisateur final.

L'utilisation de l'architecture MVC permet une meilleure organisation et une meilleure séparation des préoccupations dans le code de l'application, ce qui facilite la maintenance et l'évolutivité.

3.3.3 Système de gestion de base de données



Figure 3.16 – Laravel [26]

MySQL [26], est un système de gestion de base de données relationnelles open-source qui est largement utilisé pour stocker et gérer les données dans les applications web. Il offre une grande fiabilité, une sécurité avancée, des performances élevées et une grande évolutivité, ce qui en fait un choix idéal pour notre application web.

En utilisant Laravel et MySQL ensemble, nous avons été en mesure de créer une application web robuste, sécurisée et facile à maintenir. Laravel offre également des fonctionnalités de migration de base de données, ce qui facilite grandement la gestion des changements de structure de la base de données au fil du temps. En utilisant ces outils, nous avons pu concevoir et développer un backend solide pour notre application web, qui peut facilement gérer les demandes des utilisateurs et fournir les données nécessaires à notre frontend.

4 Modèle physique de données

Le modèle physique des données correspond aux choix techniques, en termes de SGBD choisi et de sa mise en œuvre (programmation, optimisation, etc). Il est la représentation concrète de la structure de la base de données, telle qu'elle est implémentée dans un système de gestion de base de données (SGBD).

Il s'agit d'une étape de conception dans laquelle le schéma logique, qui définit les entités, les relations et les contraintes, est traduit en un ensemble de tables avec des colonnes, des types de données et des contraintes spécifiques. Le modèle physique des données reflète ainsi la façon dont les données sont stockées, organisées et manipulées dans le SGBD.

Dans cette section, nous allons utiliser le logiciel PowerAMC pour générer un Modèle Physique de Données (MPD) à partir d'un Modèle Conceptuel de Données (MCD). La figure 3.17 illustre notre MPD obtenu :

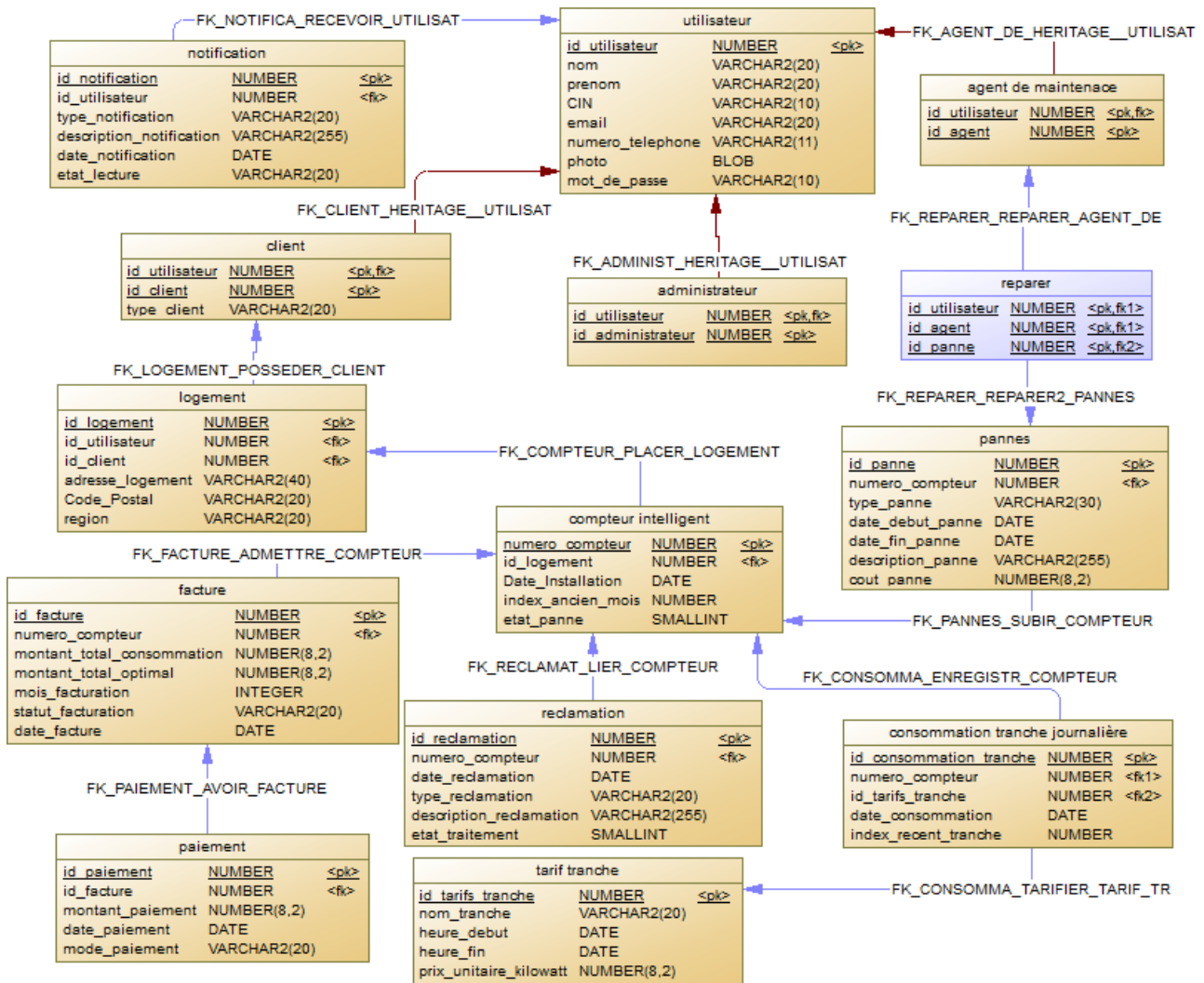


Figure 3.17 – Modèle Physique de Données

5 Création et alimentation de la base de données

La conception d'une base de données est une étape fondamentale dans tout projet de développement web ou mobile, elle permet de stocker et de gérer les informations de l'application. Sa qualité est primordiale pour garantir le bon fonctionnement de l'application et un accès rapide et facile aux données, tout en respectant les normes de sécurité et de performance.

Les figures 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 illustrent les scripts de création et d'alimentation des tables de notre base de données, qui ont été conçus et testés avec minutie pour garantir une intégrité et une cohérence des données optimales. Ces scripts sont essentiels pour le fonctionnement efficace de l'application, car ils permettent une gestion efficace des données stockées dans la base de données.

```

CREATE TABLE `users` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `nom` varchar(20) NOT NULL,
  `prenom` varchar(20) NOT NULL,
  `email` varchar(20) NOT NULL,
  `CIN` varchar(8) NOT NULL,
  `numero_telephone` varchar(11) NOT NULL,
  `photo` varchar(255),
  `mot_de_passe` varchar(255) NOT NULL
);
-----
ALTER TABLE `users`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD UNIQUE KEY `users_email_unique` (`email`),
  ADD UNIQUE KEY `users_cin_unique` (`CIN`),
  ADD UNIQUE KEY `users_numero_telephone_unique` (`numero_telephone`);
-----
INSERT INTO `users` (`id`, `nom`, `prenom`, `email`, `CIN`, `numero_telephone`, `photo`, `mot_de_passe`) VALUES
(1, 'admin', 'admin', 'admin.admin@admin', '12345678', '23657412', 'admin.png', '$2y$10$/JG.TVzmbfPUlgZEPwX2um5
(2, 'client', 'client', 'client.client@client', '23456789', '25657412', 'client.jpg', '$2y$10$1gZnTA1Cb2GE9HpHqW
(3, 'agent', 'agent', 'agent.agent@agent', '11345678', '27757412', 'agent.png', '$2y$10$B7yOvQvb4ysTkdf.Ad7HduG1
(4, 'Bouaziz', 'Mehdi', 'mehdi.bouaziz8hfg@mail.com', '99884933', '477884049', 'default.jpeg', '$2y$10$ZdRjXPstm

```

Figure 3.18 – Création et alimentation de la table "utilisateur"

```

CREATE TABLE `clients` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `user_id` int(10) NOT NULL,
  `type_client` enum('residentiel','industriel','commercial','secteur-public','agricole') NOT NULL
);
-----
ALTER TABLE `clients`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD UNIQUE KEY `clients_user_id_unique` (`user_id`);
ALTER TABLE `clients`
  ADD CONSTRAINT `clients_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
-----
INSERT INTO `clients` (`id`, `user_id`, `type_client`) VALUES
(1, 2, 'residentiel'),
(2, 14, 'agricole'),
(3, 15, 'industriel'),
(4, 16, 'secteur-public'),
(5, 17, 'secteur-public'),
(6, 18, 'residentiel');

```

Figure 3.19 – Création et alimentation de la table "client"

```

CREATE TABLE `compteur_intelligents` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `logement_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `date_Installation` date NOT NULL,
  `index_ancien_mois` int(11) NOT NULL,
  `etat_panne` boolean NOT NULL
);

-----

ALTER TABLE `compteur_intelligents`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `compteur_intelligents_logement_id_foreign` (`logement_id`);

-----

INSERT INTO `compteur_intelligents` (`id`, `logement_id`, `date_Installation`, `index_ancien_mois`, `etat_panne`) VALUES
  (1, 1, '2023-01-01', 9139, 0),
  (2, 1, '2022-12-01', 8584, 0),
  (3, 1, '2022-12-01', 8789, 0),
  (4, 2, '2023-01-01', 8839, 1),
  (5, 2, '2022-12-01', 9365, 0),
  (6, 2, '2022-12-01', 8647, 0),
  (7, 3, '2023-01-01', 8643, 0),
  (8, 4, '2022-12-01', 9179, 0),
  (9, 5, '2022-12-01', 8569, 0),
  (10, 6, '2023-01-01', 9005, 1);

```

Figure 3.20 – Création et alimentation de la table "compteur-intelligent"

```

CREATE TABLE `conso_tranches_jours` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `compteur_intelligent_id` int(10) NOT NULL,
  `tarif_tranche_id` int(10) NOT NULL,
  `date_consommation` date NOT NULL,
  `index_recent_tranche` int(11) NOT NULL
);

-----

ALTER TABLE `conso_tranches_jours`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `conso_tranches_jours_compteur_intelligent_id_foreign` (`compteur_intelligent_id`),
  ADD KEY `conso_tranches_jours_tarif_tranche_id_foreign` (`tarif_tranche_id`);

ALTER TABLE `conso_tranches_jours`
  ADD CONSTRAINT `conso_tranches_jours_compteur_intelligent_id_foreign` FOREIGN KEY (`compteur_intelligent_id`) REFERENCES `compteur_intellige`
  ADD CONSTRAINT `conso_tranches_jours_tarif_tranche_id_foreign` FOREIGN KEY (`tarif_tranche_id`) REFERENCES `tarif_tranches` (`id`) ON DELETE

-----

INSERT INTO `conso_tranches_jours` (`id`, `compteur_intelligent_id`, `tarif_tranche_id`, `date_consommation`,
`index_recent_tranche`) VALUES
  (1, 1, 1, '2023-02-01', 0),
  (2, 1, 2, '2023-02-01', 110),
  (3, 1, 3, '2023-02-01', 177),
  (4, 1, 4, '2023-02-01', 288),
  (5, 1, 1, '2023-02-02', 320),
  (6, 1, 2, '2023-02-02', 401),
  (7, 1, 3, '2023-02-02', 500),
  (8, 1, 4, '2023-02-02', 570);

```

Figure 3.21 – Création et alimentation de la table "consommation journaliere"

```

CREATE TABLE `factures` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `compteur_intelligent_id` int(10) NOT NULL,
  `montant_total_consommation` double(8,2) NOT NULL,
  `montant_total_optimale` double(8,2) NOT NULL,
  `mois_facturation` tinyint(3) NOT NULL,
  `date_facture` date NOT NULL,
  `statut_facturation` varchar(50) NOT NULL
);

-----

ALTER TABLE `factures`
  ADD CONSTRAINT `factures_compteur_intelligent_id_foreign` FOREIGN KEY (`compteur_intelligent_id`)
  REFERENCES `compteur_intelligents` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
ALTER TABLE `factures`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `factures_compteur_intelligent_id_foreign` (`compteur_intelligent_id`);

-----

INSERT INTO `factures` (`id`, `compteur_intelligent_id`, `montant_total_consommation`, `montant_total_optimale`,
`mois_facturation`, `date_facture`, `statut_facturation`) VALUES
(1, 1, 4689.89, 3087.23, 11, '2023-04-17', 'en retard de paiement'),
(2, 2, 4530.59, 3067.39, 2, '2023-04-03', 'Non payé'),
(3, 3, 3581.78, 3848.53, 5, '2023-04-19', 'en retard de paiement'),
(4, 4, 3423.63, 1045.45, 10, '2023-04-18', 'Payé'),
(5, 5, 3727.21, 1025.99, 6, '2023-04-03', 'Payé'),
(6, 6, 794.67, 2857.01, 9, '2023-04-30', 'Non payé'),
(7, 7, 380.21, 2407.67, 11, '2023-04-11', 'en retard de paiement');

```

Figure 3.22 – Création et alimentation de la table "facture"

```

CREATE TABLE `pannes` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `compteur_intelligent_id` int(10) NOT NULL,
  `agent_maintenance_id` int(10) NOT NULL,
  `type_panne` enum('matériels','logiciel','communication','configuration','alimentation électrique','sécurité','autre') DEFAULT NULL,
  `date_debut_panne` datetime NOT NULL,
  `date_fin_panne` datetime NOT NULL,
  `description_panne` text NOT NULL,
  `cout_panne` double(8,2) NOT NULL
);

-----

ALTER TABLE `pannes`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `pannes_compteur_intelligent_id_foreign` (`compteur_intelligent_id`),
  ADD KEY `pannes_agent_maintenance_id_foreign` (`agent_maintenance_id`);
ALTER TABLE `pannes`
  ADD CONSTRAINT `pannes_agent_maintenance_id_foreign` FOREIGN KEY (`agent_maintenance_id`) REFERENCES `agent_maintenances` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
  ADD CONSTRAINT `pannes_compteur_intelligent_id_foreign` FOREIGN KEY (`compteur_intelligent_id`) REFERENCES `compteur_intelligents` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDAI

-----

INSERT INTO `pannes` (`id`, `compteur_intelligent_id`, `agent_maintenance_id`, `type_panne`, `date_debut_panne`,
`date_fin_panne`, `description_panne`, `cout_panne`) VALUES
(1, 14, 3, 'autre', '2023-03-14 06:05:04', '2023-04-07 22:31:53', 'Ut facere sed a est magnam placeat nihil. Saepe itaque officiis incidunt molestias assumenda. Alias
(2, 7, 4, 'configuration', '2023-03-03 02:08:20', '2023-03-12 15:43:07', 'Autem aut dolor delectus non voluptatem quo. Sit porro perspiciatis deserunt voluptatem culp
(3, 13, 3, 'autre', '2023-02-10 21:22:19', '2023-04-01 18:06:27', 'Ipsa error id qui sed. Voluptatum eius et ut voluptatum sit consequuntur dolor. Odit mollitia dolor
(4, 9, 2, 'configuration', '2022-12-29 08:52:05', '2023-02-10 10:19:11', 'Enim voluptatem enim magnam qui eos quis. Beatae ratione aspernatur amet et expedita qui sur
(5, 7, 2, 'sécurité', '2023-02-27 23:00:15', '2023-03-01 16:58:52', 'Quas aut aspernatur ab ratione eveniet consequatur. Fuga ea sunt repudiandae quidem enim. Blandit
(6, 14, 3, 'matériels', '2023-04-18 10:47:02', '2023-04-20 03:27:04', 'Aperiam consectetur sed laborum dignissimos. Fuga ratione similique dolores voluptatem nisi ani

```

Figure 3.23 – Création et alimentation de la table "panne"

Conclusion

Pour conclure dans ce chapitre, nous avons étudié l'environnement matériel et logiciel nécessaire, ainsi que les langages de programmation et les technologies utilisées pour développer notre application web. De plus, nous avons présenté le modèle physique de données qui a été conçu pour stocker et gérer les informations clés de notre application. Enfin, nous avons vu comment créer et alimenter la base de données pour garantir un fonctionnement optimal de l'application. Le prochain chapitre portera sur la réalisation et mise en œuvre de notre application web.

Réalisation et mise en œuvre

Introduction

Le dernier chapitre fournit un aperçu détaillé de la façon de concevoir des requêtes, de les formuler en SQL et de les exécuter pour obtenir les résultats nécessaires à la réalisation du projet.

1 Présentation des requêtes

Ces requêtes sont utilisées pour interroger la base de données du projet et sont conçues pour extraire des données spécifiques en fonction des besoins du projet.

1. Afficher la liste des clients triés par ordre alphabétique.
2. Afficher le nombre total des clients, des administrateurs, des agents de maintenances.
3. Afficher le nombre total des compteurs électriques intelligents.
4. Afficher les notifications des clients qui n'ont pas encore été consultées.
5. Afficher la liste des réclamations qui ne sont pas encore traitées avec les informations du client, adresse de logement et numéro compteur.
6. Afficher la consommation journalière pour chaque compteur par tranche horaire de la journée précédente.
7. Afficher le nom des clients qui admettent un compteur en panne, en indiquant le numéro de compteur, le coût total des pannes et la durée de la panne.
8. Afficher les détails des tarifs des différentes tranches horaires de la journée.
9. Afficher le nombre de réclamations non traitées, regroupées par type.

10. Afficher les mode paiement possible pour une facture.
11. Afficher tous les clients dont au moins une facture est en attente de paiement pour le mois précédent.
12. Afficher le montant de consommation maximal pour chaque compteur électrique, trié en ordre décroissant.
13. Trouver des statistiques de consommation d'énergie par région, notamment le nombre de logements, le nombre de compteurs, le montant maximum, minimum et moyen de la consommation.
14. Trouver tous les clients qui ont payé leurs factures avec une méthode de paiement différente de celle utilisée par leur dernier paiement.
15. Afficher les logements qui ont eu au moins deux pannes de compteur d'électricité au cours du dernier mois.

2 Formulation et exécution des requêtes en SQL

Le tableau 4.1 présente la formulation en SQL des requêtes ainsi que le résultat de leurs exécutions.

R1 :	Afficher la liste des clients triés par ordre alphabétique.																																																																						
SQL	<pre>SELECT * FROM users, clients where users.id= clients.user_id order by nom ;</pre>																																																																						
<table><tr><th></th><th>id</th><th>nom</th><th>prenom</th><th>email</th><th>CIN</th><th>numero_telephone</th><th>photo</th><th>type_client</th><th>mot_de_passe</th></tr><tr><td>►</td><td>2</td><td>client</td><td>client</td><td>client.client@client</td><td>23456789</td><td>25657412</td><td>client.jpg</td><td>residential</td><td>\$2y\$10\$Z.siCnrmZRBDbEQY/</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>Mahfoudh</td><td>Rami</td><td>rami.mahfoudhaydz@gmail.com</td><td>87203002</td><td>263684354</td><td>default.jpeg</td><td>commercial</td><td>\$2y\$10\$8lr.EHltcJ/N3hTfsx7l</td></tr><tr><td></td><td>15</td><td>Ben Sassi</td><td>Dorra</td><td>dorra.bensassiyndv@gmail.com</td><td>58975097</td><td>998659186</td><td>default.jpeg</td><td>commercial</td><td>\$2y\$10\$d6V58050tmsTkMIQ</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>Boussarsar</td><td>Wafa</td><td>wafa.boussarsaryvd4@gmail.com</td><td>29252999</td><td>278767544</td><td>default.jpeg</td><td>secteur-public</td><td>\$2y\$10\$OQ.ceQNzMbQHlGz</td></tr><tr><td></td><td>17</td><td>Bekri</td><td>Lotfi</td><td>lotfi.bekriolj@gmail.com</td><td>32258905</td><td>218621795</td><td>default.jpeg</td><td>industriel</td><td>\$2y\$10\$8P0FVeeA3dd5fB/5Z</td></tr><tr><td></td><td>18</td><td>Ben Salah</td><td>Adel</td><td>adel.bensalahpgwb@yahoo.com</td><td>85268904</td><td>431063454</td><td>default.jpeg</td><td>secteur-public</td><td>\$2y\$10\$O1jklUkftGJVyunjmn</td></tr></table>			id	nom	prenom	email	CIN	numero_telephone	photo	type_client	mot_de_passe	►	2	client	client	client.client@client	23456789	25657412	client.jpg	residential	\$2y\$10\$Z.siCnrmZRBDbEQY/		14	Mahfoudh	Rami	rami.mahfoudhaydz@gmail.com	87203002	263684354	default.jpeg	commercial	\$2y\$10\$8lr.EHltcJ/N3hTfsx7l		15	Ben Sassi	Dorra	dorra.bensassiyndv@gmail.com	58975097	998659186	default.jpeg	commercial	\$2y\$10\$d6V58050tmsTkMIQ		16	Boussarsar	Wafa	wafa.boussarsaryvd4@gmail.com	29252999	278767544	default.jpeg	secteur-public	\$2y\$10\$OQ.ceQNzMbQHlGz		17	Bekri	Lotfi	lotfi.bekriolj@gmail.com	32258905	218621795	default.jpeg	industriel	\$2y\$10\$8P0FVeeA3dd5fB/5Z		18	Ben Salah	Adel	adel.bensalahpgwb@yahoo.com	85268904	431063454	default.jpeg	secteur-public	\$2y\$10\$O1jklUkftGJVyunjmn
	id	nom	prenom	email	CIN	numero_telephone	photo	type_client	mot_de_passe																																																														
►	2	client	client	client.client@client	23456789	25657412	client.jpg	residential	\$2y\$10\$Z.siCnrmZRBDbEQY/																																																														
	14	Mahfoudh	Rami	rami.mahfoudhaydz@gmail.com	87203002	263684354	default.jpeg	commercial	\$2y\$10\$8lr.EHltcJ/N3hTfsx7l																																																														
	15	Ben Sassi	Dorra	dorra.bensassiyndv@gmail.com	58975097	998659186	default.jpeg	commercial	\$2y\$10\$d6V58050tmsTkMIQ																																																														
	16	Boussarsar	Wafa	wafa.boussarsaryvd4@gmail.com	29252999	278767544	default.jpeg	secteur-public	\$2y\$10\$OQ.ceQNzMbQHlGz																																																														
	17	Bekri	Lotfi	lotfi.bekriolj@gmail.com	32258905	218621795	default.jpeg	industriel	\$2y\$10\$8P0FVeeA3dd5fB/5Z																																																														
	18	Ben Salah	Adel	adel.bensalahpgwb@yahoo.com	85268904	431063454	default.jpeg	secteur-public	\$2y\$10\$O1jklUkftGJVyunjmn																																																														
R2 :	Afficher le nombre total des clients, des administrateurs, des agents de maintenances.																																																																						

SQL	SELECT 'Clients' AS 'Utilisateurs', COUNT(*) AS 'Nombre' FROM clients UNION ALL SELECT 'Administrateurs' AS 'Utilisateurs', COUNT(*) AS 'Nombre' FROM administrateurs UNION ALL SELECT 'Agent Maintenances' AS 'Utilisateurs', COUNT(*) AS 'Nombre' FROM agent_maintenances;																								
<table><tr><td></td><td>Utilisateurs</td><td>Nombre</td></tr><tr><td>▶</td><td>Clients</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>Administrateurs</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>Agent Maintenances</td><td>6</td></tr></table>			Utilisateurs	Nombre	▶	Clients	6		Administrateurs	6		Agent Maintenances	6												
	Utilisateurs	Nombre																							
▶	Clients	6																							
	Administrateurs	6																							
	Agent Maintenances	6																							
R3 :	Afficher le nombre total des compteurs électriques intelligents.																								
SQL	SELECT COUNT(*) AS 'Nombre compteurs' FROM compteur_intelligents;																								
<table><tr><td></td><td>Nombre compteurs</td></tr><tr><td>▶</td><td>22</td></tr></table>			Nombre compteurs	▶	22																				
	Nombre compteurs																								
▶	22																								
R4 :	Afficher les notifications des clients qui n'ont pas encore été consultées.																								
SQL	SELECT c.user_id As 'Numero client', nom, prenom, type_notification, description_notification, date_notification, etat_lecture FROM clients c JOIN users u ON u.id = c.user_id JOIN notifications n ON n.user_id = c.user_id WHERE etat_lecture = 'non lu';																								
<table><tr><td></td><td>Numero client</td><td>nom</td><td>prenom</td><td>type_notification</td><td>description_notification</td><td>date_notification</td><td>etat_lecture</td></tr><tr><td>▶</td><td>2</td><td>client</td><td>client</td><td>Réclamation</td><td>Votre réclamation a été enregistrée et sera trait...</td><td>2023-03-31 04:49:41</td><td>non lu</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>Boussarsar</td><td>Wafa</td><td>Autres</td><td>Nous vous informons que des travaux de maint...</td><td>2022-12-31 08:11:07</td><td>non lu</td></tr></table>			Numero client	nom	prenom	type_notification	description_notification	date_notification	etat_lecture	▶	2	client	client	Réclamation	Votre réclamation a été enregistrée et sera trait...	2023-03-31 04:49:41	non lu		16	Boussarsar	Wafa	Autres	Nous vous informons que des travaux de maint...	2022-12-31 08:11:07	non lu
	Numero client	nom	prenom	type_notification	description_notification	date_notification	etat_lecture																		
▶	2	client	client	Réclamation	Votre réclamation a été enregistrée et sera trait...	2023-03-31 04:49:41	non lu																		
	16	Boussarsar	Wafa	Autres	Nous vous informons que des travaux de maint...	2022-12-31 08:11:07	non lu																		
R5 :	Afficher la liste des réclamations qui ne sont pas encore traitées avec les informations du client, adresse de logement et numéro compteur.																								

SQL	SELECT nom, prenom, adresse_logement, cp.id As 'Numero compteur', r.id As 'Numero reclamation', type_reclamation, description_reclamation, date_reclamation FROM clients c JOIN users u ON u.id = c.user_id JOIN logements lg ON lg.client_id = c.id JOIN compteur_intelligents cp ON cp.logement_id = lg.id JOIN reclamations r ON r.compteur_intelligent_id = cp.id WHERE etat_traitement=0;																																																																																																										
<table><tr><th></th><th>nom</th><th>prenom</th><th>adresse_logement</th><th>Numero compteur</th><th>Numero reclamation</th><th>type_reclamation</th><th>description_reclamation</th><th>date_reclamation</th></tr><tr><td>►</td><td>Ben Sassi</td><td>Dorra</td><td>15 Rue du 2 Mars, n°3000</td><td>7</td><td>1</td><td>Problèmes de communication</td><td>Le client a signalé des problèmes de co...</td><td>2023-03-16 10:14:30</td></tr><tr><td></td><td>Boussarsar</td><td>Wafa</td><td>48 Rue Ibn Khaldoun, n...</td><td>13</td><td>2</td><td>Problèmes de communication</td><td>Le client a signalé des problèmes de co...</td><td>2021-03-14 05:08:50</td></tr><tr><td></td><td>Ben Sassi</td><td>Dorra</td><td>11 Rue El Jazira, n°4000</td><td>9</td><td>3</td><td>Installation de compteurs</td><td>Le client a rencontré des problèmes lors...</td><td>2021-12-15 12:02:49</td></tr><tr><td></td><td>Boussarsar</td><td>Wafa</td><td>48 Rue Ibn Khaldoun, n...</td><td>15</td><td>4</td><td>Problèmes techniques</td><td>Le client a signalé des problèmes techni...</td><td>2022-12-22 02:31:05</td></tr><tr><td></td><td>Boussarsar</td><td>Wafa</td><td>50 Rue de Marseille, n°...</td><td>11</td><td>5</td><td>Problèmes de communication</td><td>Le client a signalé des problèmes de co...</td><td>2021-09-14 21:48:15</td></tr><tr><td></td><td>Boussarsar</td><td>Wafa</td><td>50 Rue de Marseille, n°...</td><td>11</td><td>6</td><td>Problèmes techniques</td><td>Le client a signalé des problèmes techni...</td><td>2020-12-10 07:04:46</td></tr><tr><td></td><td>Ben Sassi</td><td>Dorra</td><td>15 Rue du 2 Mars, n°3000</td><td>7</td><td>7</td><td>Erreur de facturation</td><td>Le client a remarqué une erreur sur sa f...</td><td>2022-09-28 18:10:46</td></tr><tr><td></td><td>Mahfoudh</td><td>Rami</td><td>20 Rue Tahar Ben Acho...</td><td>4</td><td>8</td><td>Problèmes de données</td><td>Le client a signalé des problèmes avec l...</td><td>2022-10-21 10:00:04</td></tr><tr><td></td><td>Bekri</td><td>Lotfi</td><td>6 Rue de Marseille, n°1...</td><td>18</td><td>9</td><td>Service client</td><td>Le client a rencontré des problèmes av...</td><td>2022-03-26 00:38:19</td></tr><tr><td></td><td>Bekri</td><td>Lotfi</td><td>6 Rue de Marseille, n°1...</td><td>20</td><td>10</td><td>Erreur de facturation</td><td>Le client a remarqué une erreur sur sa f...</td><td>2022-08-01 21:15:46</td></tr></table>										nom	prenom	adresse_logement	Numero compteur	Numero reclamation	type_reclamation	description_reclamation	date_reclamation	►	Ben Sassi	Dorra	15 Rue du 2 Mars, n°3000	7	1	Problèmes de communication	Le client a signalé des problèmes de co...	2023-03-16 10:14:30		Boussarsar	Wafa	48 Rue Ibn Khaldoun, n...	13	2	Problèmes de communication	Le client a signalé des problèmes de co...	2021-03-14 05:08:50		Ben Sassi	Dorra	11 Rue El Jazira, n°4000	9	3	Installation de compteurs	Le client a rencontré des problèmes lors...	2021-12-15 12:02:49		Boussarsar	Wafa	48 Rue Ibn Khaldoun, n...	15	4	Problèmes techniques	Le client a signalé des problèmes techni...	2022-12-22 02:31:05		Boussarsar	Wafa	50 Rue de Marseille, n°...	11	5	Problèmes de communication	Le client a signalé des problèmes de co...	2021-09-14 21:48:15		Boussarsar	Wafa	50 Rue de Marseille, n°...	11	6	Problèmes techniques	Le client a signalé des problèmes techni...	2020-12-10 07:04:46		Ben Sassi	Dorra	15 Rue du 2 Mars, n°3000	7	7	Erreur de facturation	Le client a remarqué une erreur sur sa f...	2022-09-28 18:10:46		Mahfoudh	Rami	20 Rue Tahar Ben Acho...	4	8	Problèmes de données	Le client a signalé des problèmes avec l...	2022-10-21 10:00:04		Bekri	Lotfi	6 Rue de Marseille, n°1...	18	9	Service client	Le client a rencontré des problèmes av...	2022-03-26 00:38:19		Bekri	Lotfi	6 Rue de Marseille, n°1...	20	10	Erreur de facturation	Le client a remarqué une erreur sur sa f...	2022-08-01 21:15:46
	nom	prenom	adresse_logement	Numero compteur	Numero reclamation	type_reclamation	description_reclamation	date_reclamation																																																																																																			
►	Ben Sassi	Dorra	15 Rue du 2 Mars, n°3000	7	1	Problèmes de communication	Le client a signalé des problèmes de co...	2023-03-16 10:14:30																																																																																																			
	Boussarsar	Wafa	48 Rue Ibn Khaldoun, n...	13	2	Problèmes de communication	Le client a signalé des problèmes de co...	2021-03-14 05:08:50																																																																																																			
	Ben Sassi	Dorra	11 Rue El Jazira, n°4000	9	3	Installation de compteurs	Le client a rencontré des problèmes lors...	2021-12-15 12:02:49																																																																																																			
	Boussarsar	Wafa	48 Rue Ibn Khaldoun, n...	15	4	Problèmes techniques	Le client a signalé des problèmes techni...	2022-12-22 02:31:05																																																																																																			
	Boussarsar	Wafa	50 Rue de Marseille, n°...	11	5	Problèmes de communication	Le client a signalé des problèmes de co...	2021-09-14 21:48:15																																																																																																			
	Boussarsar	Wafa	50 Rue de Marseille, n°...	11	6	Problèmes techniques	Le client a signalé des problèmes techni...	2020-12-10 07:04:46																																																																																																			
	Ben Sassi	Dorra	15 Rue du 2 Mars, n°3000	7	7	Erreur de facturation	Le client a remarqué une erreur sur sa f...	2022-09-28 18:10:46																																																																																																			
	Mahfoudh	Rami	20 Rue Tahar Ben Acho...	4	8	Problèmes de données	Le client a signalé des problèmes avec l...	2022-10-21 10:00:04																																																																																																			
	Bekri	Lotfi	6 Rue de Marseille, n°1...	18	9	Service client	Le client a rencontré des problèmes av...	2022-03-26 00:38:19																																																																																																			
	Bekri	Lotfi	6 Rue de Marseille, n°1...	20	10	Erreur de facturation	Le client a remarqué une erreur sur sa f...	2022-08-01 21:15:46																																																																																																			
R6 :	Afficher la consommation journalière pour chaque compteur par tranche horaire de la journée précédente.																																																																																																										
SQL	SELECT date_consommation, co.id "Numero tranche consommation", cp.id "Numero compteur", nom_tranche, index_recent_tranche FROM conso_tranches_jours co JOIN compteur_intelligents cp ON co.compteur_intelligent_id = cp.id JOIN tarif_tranches t ON co.tarif_tranche_id = t.id WHERE Date(date_consommation) = DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 DAY) order by cp.id;																																																																																																										
<table><tr><th></th><th>date_consommation</th><th>Numero tranche consommation</th><th>Numero compteur</th><th>nom_tranche</th><th>index_recent_tranche</th></tr><tr><td>►</td><td>2023-05-06</td><td>95</td><td>1</td><td>matin</td><td>8952</td></tr><tr><td></td><td>2023-05-06</td><td>380</td><td>1</td><td>nuit</td><td>9116</td></tr><tr><td></td><td>2023-05-06</td><td>285</td><td>1</td><td>soir</td><td>9146</td></tr><tr><td></td><td>2023-05-06</td><td>190</td><td>1</td><td>après-midi</td><td>9577</td></tr><tr><td></td><td>2023-05-06</td><td>475</td><td>2</td><td>matin</td><td>9387</td></tr><tr><td></td><td>2023-05-06</td><td>570</td><td>2</td><td>après-midi</td><td>8767</td></tr><tr><td></td><td>2023-05-06</td><td>665</td><td>2</td><td>soir</td><td>9462</td></tr></table>										date_consommation	Numero tranche consommation	Numero compteur	nom_tranche	index_recent_tranche	►	2023-05-06	95	1	matin	8952		2023-05-06	380	1	nuit	9116		2023-05-06	285	1	soir	9146		2023-05-06	190	1	après-midi	9577		2023-05-06	475	2	matin	9387		2023-05-06	570	2	après-midi	8767		2023-05-06	665	2	soir	9462																																																			
	date_consommation	Numero tranche consommation	Numero compteur	nom_tranche	index_recent_tranche																																																																																																						
►	2023-05-06	95	1	matin	8952																																																																																																						
	2023-05-06	380	1	nuit	9116																																																																																																						
	2023-05-06	285	1	soir	9146																																																																																																						
	2023-05-06	190	1	après-midi	9577																																																																																																						
	2023-05-06	475	2	matin	9387																																																																																																						
	2023-05-06	570	2	après-midi	8767																																																																																																						
	2023-05-06	665	2	soir	9462																																																																																																						

R7 :	Afficher le nom des clients qui admettent un compteur en panne, en indiquant le numéro de compteur, le coût total des pannes et la durée de la panne.																																																																								
SQL	<pre>SELECT p.id AS "Numero Panne", nom, prenom, adresse_logement, cp.id AS "Numero compteur", cout_panne, CONCAT(DATEDIFF(date_fin_panne, date_debut_panne), ' jours= ', TIME_FORMAT (TIMEDIFF(date_fin_panne, date_debut_panne), '%H heures, %i minutes, %s secondes')) AS "Duree panne" FROM clients c JOIN users u ON u.id = c.user_id JOIN logements lg ON lg.client_id = c.id JOIN compteur_intelligents cp ON cp.logement_id = lg.id JOIN pannes p ON p.compteur_intelligent_id = cp.id ORDER BY cout_panne DESC ;</pre>																																																																								
<table><tr><th></th><th>Numero Panne</th><th>nom</th><th>prenom</th><th>adresse_logement</th><th>Numero compteur</th><th>cout_panne</th><th>Duree panne</th></tr><tr><td>►</td><td>6</td><td>Boussarsar</td><td>Wafa</td><td>48 Rue Ibn Khaldoun, n...</td><td>15</td><td>972.22</td><td>34 jours= 802 heures, 12 minutes, 43 secondes</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>client</td><td>client</td><td>19 Rue Habib Thameur, ...</td><td>6</td><td>683.26</td><td>83 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>client</td><td>client</td><td>18 Rue Ibn Khaldoun, n...</td><td>1</td><td>622.21</td><td>6 jours= 136 heures, 32 minutes, 01 secondes</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>Bekri</td><td>Lotfi</td><td>6 Rue de Marseille, n°1...</td><td>18</td><td>613.74</td><td>125 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes</td></tr><tr><td></td><td>13</td><td>Ben Sassi</td><td>Dorra</td><td>11 Rue El Jazira, n°4000</td><td>9</td><td>609.56</td><td>8 jours= 197 heures, 51 minutes, 12 secondes</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>Bekri</td><td>Lotfi</td><td>6 Rue de Marseille, n°1...</td><td>18</td><td>504.55</td><td>35 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>Boussarsar</td><td>Wafa</td><td>48 Rue Ibn Khaldoun, n...</td><td>15</td><td>492.69</td><td>33 jours= 784 heures, 05 minutes, 54 secondes</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>Ben Sassi</td><td>Dorra</td><td>15 Rue du 2 Mars, n°3000</td><td>7</td><td>480.65</td><td>6 jours= 152 heures, 57 minutes, 35 secondes</td></tr></table>			Numero Panne	nom	prenom	adresse_logement	Numero compteur	cout_panne	Duree panne	►	6	Boussarsar	Wafa	48 Rue Ibn Khaldoun, n...	15	972.22	34 jours= 802 heures, 12 minutes, 43 secondes		9	client	client	19 Rue Habib Thameur, ...	6	683.26	83 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes		5	client	client	18 Rue Ibn Khaldoun, n...	1	622.21	6 jours= 136 heures, 32 minutes, 01 secondes		7	Bekri	Lotfi	6 Rue de Marseille, n°1...	18	613.74	125 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes		13	Ben Sassi	Dorra	11 Rue El Jazira, n°4000	9	609.56	8 jours= 197 heures, 51 minutes, 12 secondes		1	Bekri	Lotfi	6 Rue de Marseille, n°1...	18	504.55	35 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes		2	Boussarsar	Wafa	48 Rue Ibn Khaldoun, n...	15	492.69	33 jours= 784 heures, 05 minutes, 54 secondes		10	Ben Sassi	Dorra	15 Rue du 2 Mars, n°3000	7	480.65	6 jours= 152 heures, 57 minutes, 35 secondes
	Numero Panne	nom	prenom	adresse_logement	Numero compteur	cout_panne	Duree panne																																																																		
►	6	Boussarsar	Wafa	48 Rue Ibn Khaldoun, n...	15	972.22	34 jours= 802 heures, 12 minutes, 43 secondes																																																																		
	9	client	client	19 Rue Habib Thameur, ...	6	683.26	83 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes																																																																		
	5	client	client	18 Rue Ibn Khaldoun, n...	1	622.21	6 jours= 136 heures, 32 minutes, 01 secondes																																																																		
	7	Bekri	Lotfi	6 Rue de Marseille, n°1...	18	613.74	125 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes																																																																		
	13	Ben Sassi	Dorra	11 Rue El Jazira, n°4000	9	609.56	8 jours= 197 heures, 51 minutes, 12 secondes																																																																		
	1	Bekri	Lotfi	6 Rue de Marseille, n°1...	18	504.55	35 jours= 838 heures, 59 minutes, 59 secondes																																																																		
	2	Boussarsar	Wafa	48 Rue Ibn Khaldoun, n...	15	492.69	33 jours= 784 heures, 05 minutes, 54 secondes																																																																		
	10	Ben Sassi	Dorra	15 Rue du 2 Mars, n°3000	7	480.65	6 jours= 152 heures, 57 minutes, 35 secondes																																																																		
R8 :	Afficher les détails des tarifs des différentes tranches horaires de la journée.																																																																								
SQL	<pre>SELECT * FROM tarif_tranches ;</pre>																																																																								
<table><tr><th></th><th>id</th><th>nom_tranche</th><th>heure_debut</th><th>heure_fin</th><th>prix_unitaire_kilowatt</th></tr><tr><td>►</td><td>1</td><td>matin</td><td>05:00:00</td><td>11:59:00</td><td>0.34</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>après-midi</td><td>12:00:00</td><td>17:59:00</td><td>0.40</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>soir</td><td>18:00:00</td><td>23:59:00</td><td>0.50</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>nuite</td><td>00:00:00</td><td>04:59:00</td><td>0.56</td></tr></table>			id	nom_tranche	heure_debut	heure_fin	prix_unitaire_kilowatt	►	1	matin	05:00:00	11:59:00	0.34		2	après-midi	12:00:00	17:59:00	0.40		3	soir	18:00:00	23:59:00	0.50		4	nuite	00:00:00	04:59:00	0.56																																										
	id	nom_tranche	heure_debut	heure_fin	prix_unitaire_kilowatt																																																																				
►	1	matin	05:00:00	11:59:00	0.34																																																																				
	2	après-midi	12:00:00	17:59:00	0.40																																																																				
	3	soir	18:00:00	23:59:00	0.50																																																																				
	4	nuite	00:00:00	04:59:00	0.56																																																																				
R9 :	Afficher le nombre de réclamations non traitées, regroupées par type.																																																																								

SQL	SELECT type_reclamation, count(*) "Nombre réclamation" FROM reclamations WHERE etat_traitement=0 GROUP By type_reclamation;																		
<table><tr><th></th><th>type_reclamation</th><th>Nombre réclamation</th></tr><tr><td>►</td><td>Problèmes de communication</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Installation de compteurs</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Problèmes techniques</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Erreur de facturation</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Problèmes de données</td><td>1</td></tr></table>			type_reclamation	Nombre réclamation	►	Problèmes de communication	2		Installation de compteurs	1		Problèmes techniques	2		Erreur de facturation	1		Problèmes de données	1
	type_reclamation	Nombre réclamation																	
►	Problèmes de communication	2																	
	Installation de compteurs	1																	
	Problèmes techniques	2																	
	Erreur de facturation	1																	
	Problèmes de données	1																	
R10 :	Afficher les mode paiement possible pour une facture.																		
SQL	SELECT Distinct mode_paiement FROM paiements;																		
<table><tr><th></th><th>mode_paiement</th></tr><tr><td>►</td><td>espece</td></tr><tr><td></td><td>virement bancaire</td></tr><tr><td></td><td>carte de crédit</td></tr><tr><td></td><td>chèque</td></tr></table>			mode_paiement	►	espece		virement bancaire		carte de crédit		chèque								
	mode_paiement																		
►	espece																		
	virement bancaire																		
	carte de crédit																		
	chèque																		
R11 :	Afficher tous les clients dont au moins une facture est en attente de paiement pour le mois précédent.																		
SQL	SELECT f.id AS "Numero facture", nom, prenom, adresse_logement, cp.id AS "Numero compteur", montant_total_consommation FROM clients c JOIN users u ON u.id = c.user_id JOIN logements lg ON lg.client_id = c.id JOIN compteur_intelligents cp ON cp.logement_id = lg.id INNER JOIN factures f ON cp.id = f.compteur_intelligent_id WHERE f.statut_facturation="Non payé" AND mois_facturation= MONTH(now())-1 ORDER BY montant_total_consommation;																		

	Numero facture	nom	prenom	adresse_logement	Numero compteur	montant_total_consommation
►	35	Boussarsar	Wafa	50 Rue de Marseille, n°...	11	112.78
	43	Mahfoudh	Rami	20 Rue Tahar Ben Acho...	4	156.69
	38	client	client	19 Rue Habib Thameur, ...	5	165.98
	57	Mahfoudh	Rami	20 Rue Tahar Ben Acho...	4	752.17
	41	Ben Sassi	Dorra	11 Rue El Jazira, n°4000	9	843.17
	16	Mahfoudh	Rami	20 Rue Tahar Ben Acho...	3	1070.95

R12 :	Afficher le montant de consommation maximal pour chaque compteur électrique, trié en ordre décroissant.
--------------	--

SQL	SELECT cp.id AS "Numéro compteur", MAX (montant_total_consommation) AS "Montant maximum" FROM compteur_intelligents cp JOIN factures f ON cp.id = f.compteur_intelligent_id GROUP BY cp.id ORDER BY MAX (montant_total_consommation) Desc ;
------------	---

	Numero compteur	Montant maximum
►	19	4878.56
	2	4772.17
	12	4675.55
	22	4605.53
	6	4601.11
	9	4549.19
	14	4223.06

R13 :	Trouver des statistiques de consommation d'énergie par région, notamment le nombre de logements, le nombre de compteurs, le montant maximum, minimum et moyen de la consommation.
--------------	--

SQL	SELECT region, COUNT (DISTINCT l.id) "Nombre de logements", COUNT (DISTINCT cp.id) "Nombre de compteurs", MAX (f.montant_total_consommation) "Montant maximum de consommation", Min (f.montant_total_consommation) "Montant minimum de consommation", AVG (f.montant_total_consommation) "Montant moyenne de consommation" FROM compteur_intelligents cp JOIN logements l ON l.id = cp.logement_id JOIN clients c ON l.client_id = c.id JOIN factures f ON cp.id = f.compteur_intelligent_id GROUP BY region ;																																																	
<table><tr><th></th><th>region</th><th>Nombre de logements</th><th>Nombre de compteurs</th><th>Montant maximum de consommation</th><th>Montant minimum de consommation</th><th>Montant moyenne de consommation</th></tr><tr><td></td><td>Mahdia</td><td>2</td><td>4</td><td>4601.11</td><td>165.98</td><td>2518.824545</td></tr><tr><td></td><td>Mannouba</td><td>1</td><td>3</td><td>4772.17</td><td>156.69</td><td>1599.955556</td></tr><tr><td></td><td>Monastir</td><td>1</td><td>1</td><td>4605.53</td><td>1836.04</td><td>3220.785000</td></tr><tr><td></td><td>Nabeul</td><td>1</td><td>2</td><td>4094.21</td><td>1015.07</td><td>2127.910000</td></tr><tr><td></td><td>Tozeur</td><td>1</td><td>2</td><td>4675.55</td><td>112.78</td><td>2638.376000</td></tr><tr><td></td><td>Tunis</td><td>1</td><td>3</td><td>4223.06</td><td>1424.10</td><td>2516.505000</td></tr></table>			region	Nombre de logements	Nombre de compteurs	Montant maximum de consommation	Montant minimum de consommation	Montant moyenne de consommation		Mahdia	2	4	4601.11	165.98	2518.824545		Mannouba	1	3	4772.17	156.69	1599.955556		Monastir	1	1	4605.53	1836.04	3220.785000		Nabeul	1	2	4094.21	1015.07	2127.910000		Tozeur	1	2	4675.55	112.78	2638.376000		Tunis	1	3	4223.06	1424.10	2516.505000
	region	Nombre de logements	Nombre de compteurs	Montant maximum de consommation	Montant minimum de consommation	Montant moyenne de consommation																																												
	Mahdia	2	4	4601.11	165.98	2518.824545																																												
	Mannouba	1	3	4772.17	156.69	1599.955556																																												
	Monastir	1	1	4605.53	1836.04	3220.785000																																												
	Nabeul	1	2	4094.21	1015.07	2127.910000																																												
	Tozeur	1	2	4675.55	112.78	2638.376000																																												
	Tunis	1	3	4223.06	1424.10	2516.505000																																												
R14 :	Trouver tous les clients qui ont payé leurs factures avec une méthode de paiement différente de celle utilisée par leur dernier paiement.																																																	
SQL	SELECT * FROM paiements Order by montant_paiement ;																																																	
<table><tr><th></th><th>id</th><th>facture_id</th><th>montant_paiement</th><th>date_paiement</th><th>mode_paiement</th></tr><tr><td>►</td><td>37</td><td>13</td><td>109.32</td><td>2023-03-24 10:43:02</td><td>virement bancaire</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>37</td><td>148.04</td><td>2023-04-09 11:43:03</td><td>espece</td></tr><tr><td></td><td>40</td><td>25</td><td>229.66</td><td>2023-04-08 23:00:46</td><td>virement bancaire</td></tr><tr><td></td><td>30</td><td>18</td><td>542.03</td><td>2023-04-02 23:10:16</td><td>virement bancaire</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>17</td><td>632.23</td><td>2023-03-02 05:21:16</td><td>espece</td></tr><tr><td></td><td>43</td><td>7</td><td>662.28</td><td>2023-02-08 21:48:01</td><td>chèque</td></tr><tr><td></td><td>23</td><td>20</td><td>701.58</td><td>2022-12-14 23:47:39</td><td>virement bancaire</td></tr></table>			id	facture_id	montant_paiement	date_paiement	mode_paiement	►	37	13	109.32	2023-03-24 10:43:02	virement bancaire		25	37	148.04	2023-04-09 11:43:03	espece		40	25	229.66	2023-04-08 23:00:46	virement bancaire		30	18	542.03	2023-04-02 23:10:16	virement bancaire		5	17	632.23	2023-03-02 05:21:16	espece		43	7	662.28	2023-02-08 21:48:01	chèque		23	20	701.58	2022-12-14 23:47:39	virement bancaire	
	id	facture_id	montant_paiement	date_paiement	mode_paiement																																													
►	37	13	109.32	2023-03-24 10:43:02	virement bancaire																																													
	25	37	148.04	2023-04-09 11:43:03	espece																																													
	40	25	229.66	2023-04-08 23:00:46	virement bancaire																																													
	30	18	542.03	2023-04-02 23:10:16	virement bancaire																																													
	5	17	632.23	2023-03-02 05:21:16	espece																																													
	43	7	662.28	2023-02-08 21:48:01	chèque																																													
	23	20	701.58	2022-12-14 23:47:39	virement bancaire																																													
R15 :	Afficher les logements qui ont eu au moins deux pannes de compteur d'électricité au cours du dernier mois.																																																	

SQL

```
SELECT l.id "Numero de logement", adresse_logement, COUNT(*) "Nombre de pannes", SUM(cout_panne) "cout de pannes"
FROM logements l
JOIN compteur_intelligents cp ON l.id = cp.logement_id
JOIN pannes p ON cp.id = p.compteur_intelligent_id
WHERE p.date_debut_panne >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH)
GROUP BY l.id
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

	Numero de logement	adresse_logement	Nombre de pannes	cout de pannes
▶ 1	1	18 Rue Ibn Khaldoun, n°3000	2	667.05

Table 4.1 – Formulation et exécution des requêtes en SQL

3 Architecture globale de la solution

L'architecture globale de notre application web repose sur une combinaison de technologies de pointe, notamment Laravel pour le back-end et MySQL pour la base de données, ainsi que ReactJS pour le front-end. Les différentes couches de l'application sont reliées via des API, permettant une communication efficace entre elles.

La couche de présentation de l'application web est constituée du front-office pour les clients, le back-office pour les administrateurs et un espace réservé aux agents de maintenance. Les utilisateurs de l'application interagissent directement avec ces couches via une interface utilisateur intuitive et conviviale.

La partie back-end de l'application web a été développée avec Laravel, un framework PHP robuste et performant. Il interagit avec la base de données MySQL pour stocker et récupérer les données nécessaires à l'application, ainsi qu'avec les différentes couches de présentation via des API RESTful.

Enfin, la partie front-end de l'application web est développée avec ReactJS, un framework

JavaScript populaire pour la création d'interfaces utilisateur interactives et dynamiques. Les différentes couches de présentation sont reliées aux API du back-end pour une expérience utilisateur optimale.

En somme, notre architecture globale assure une communication fluide entre les différentes couches de l'application web, offrant ainsi une expérience utilisateur de haute qualité pour les clients, les administrateurs et les agents de maintenance.

4 Réalisation du site

4.4.1 Authentification

La figure 4.1 présente l'interface qui permet aux clients, aux administrateurs et aux agents de maintenance de s'authentifier à l'application.

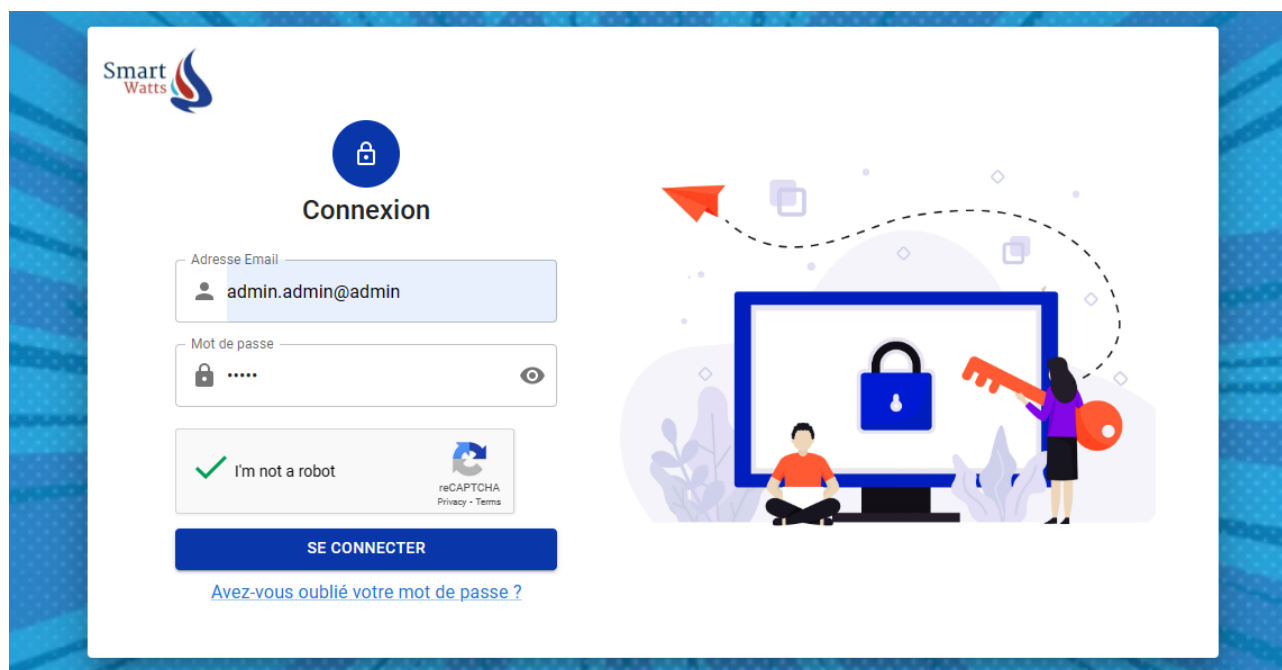


Figure 4.1 – Page d'authentification

La figure 4.2 illustre la page d'accueil de l'application, qui est accessible à tous, y compris aux utilisateurs qui ne disposent pas de compte. Cette page contient des informations générales sur l'application ainsi qu'un formulaire de contact illustré à la la figure 4.3 permettant aux utilisateurs de soumettre des messages pour obtenir de l'aide et répondre à leurs besoins.

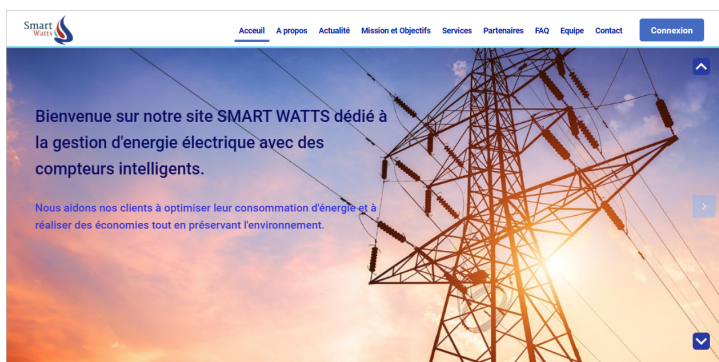


Figure 4.2 – Page d'accueil

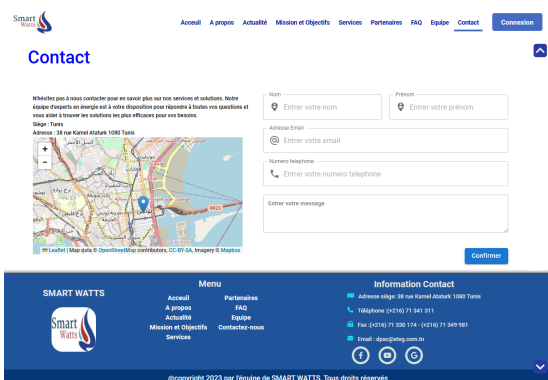


Figure 4.3 – Formulaire contacts

4.4.2 Front-end

La figure 4.4 représente la page à partir de laquelle les utilisateurs peuvent consulter leurs factures et leurs consommations d'énergie quotidiennes et mensuelles sous forme de courbes et de statistiques.

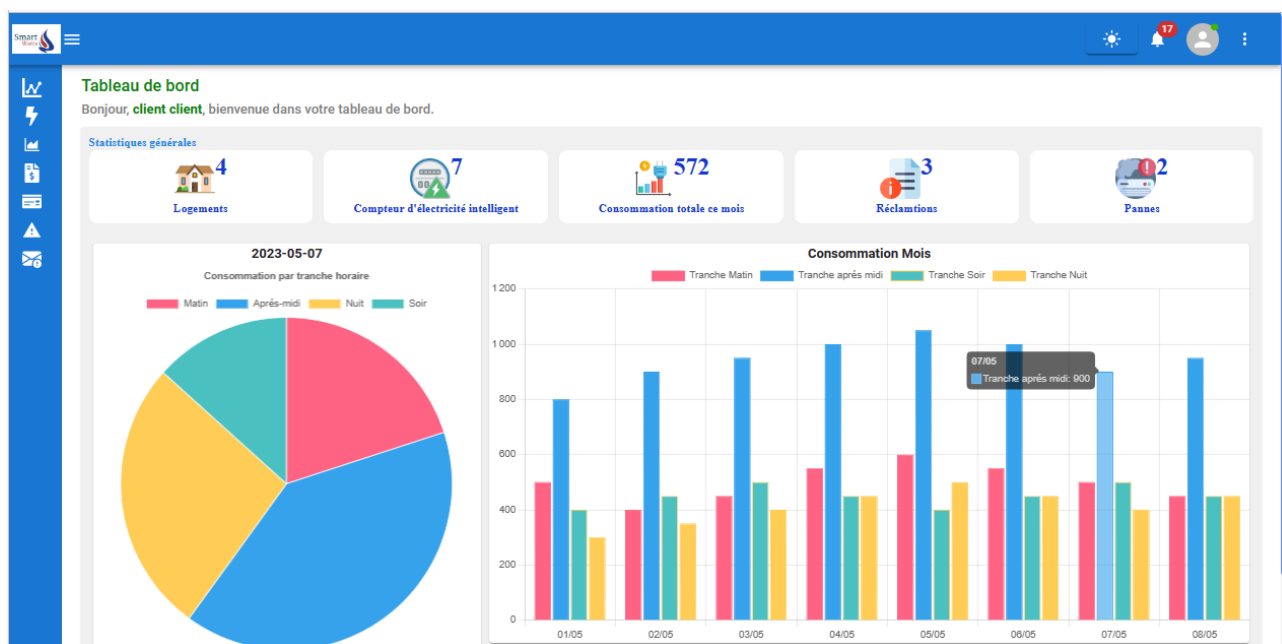


Figure 4.4 – Interface : Tableau de bord du client

4.4.3 Back-Office

Une fois que l'administrateur s'est authentifié, le menu de navigation d'administrateur 4.5 s'affiche pour permettre la gestion de plusieurs tâches.

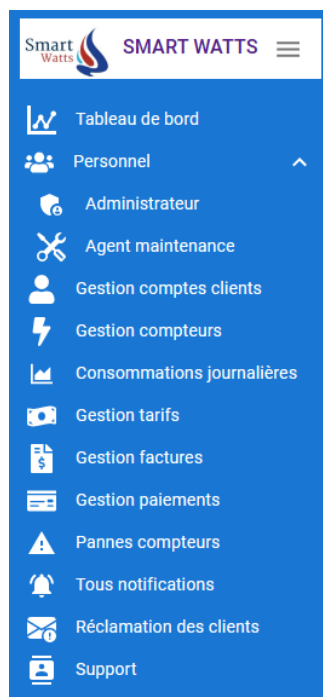


Figure 4.5 – Menu de navigation administrateur

Les figures 4.6, 4.8, 4.9 et 4.10 montrent le rôle des administrateurs à la gestion 'back-office' de la liste des clients existants dans la base de données en leur permettant d'afficher, d'ajouter, de modifier et de supprimer des clients.

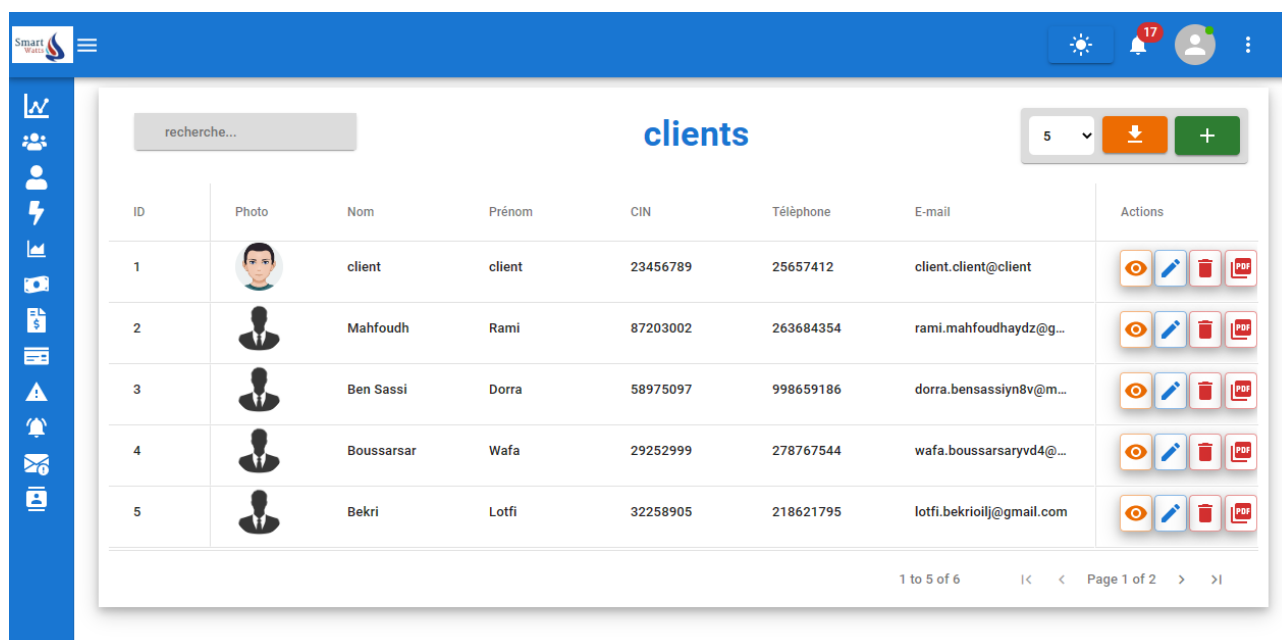


Figure 4.6 – Interface de gestion des clients

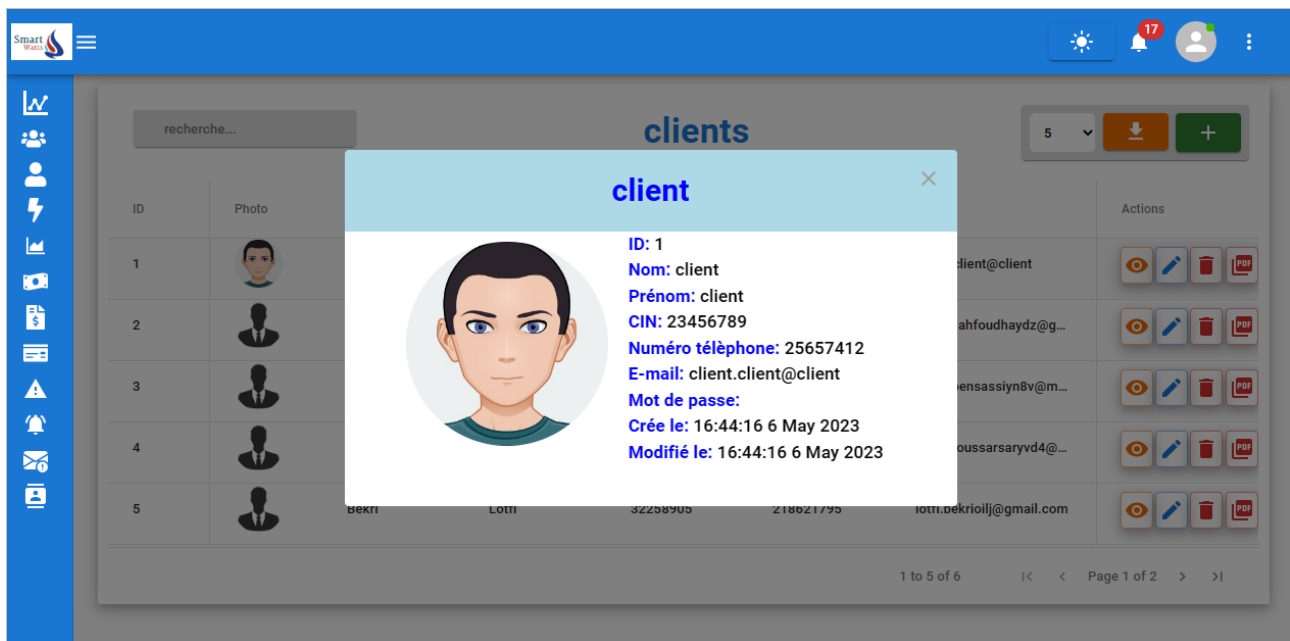


Figure 4.7 – Fenêtre d’affichage d’un client

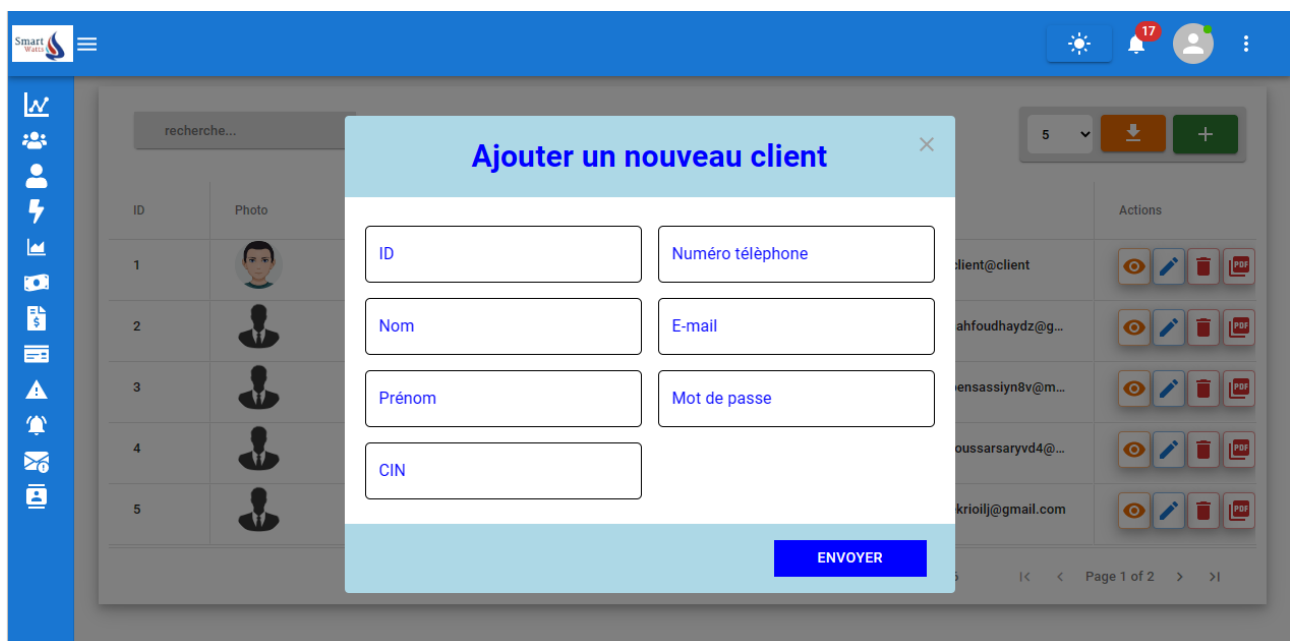


Figure 4.8 – Formulaire d’ajout d’un nouveau client

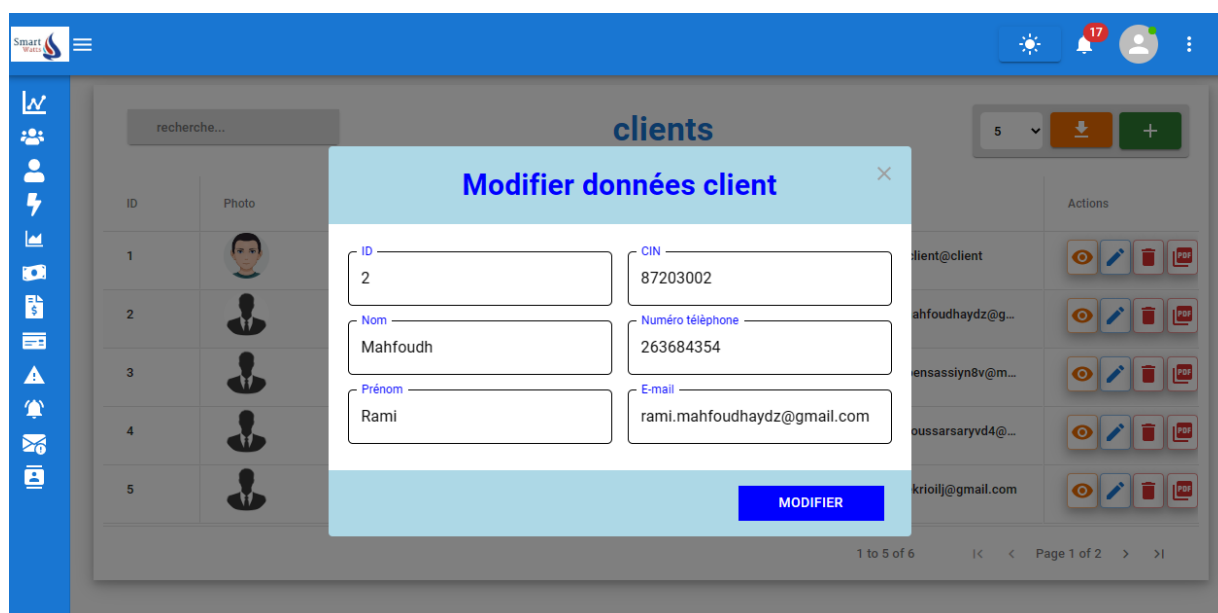


Figure 4.9 – Formulaire de modification d'un client

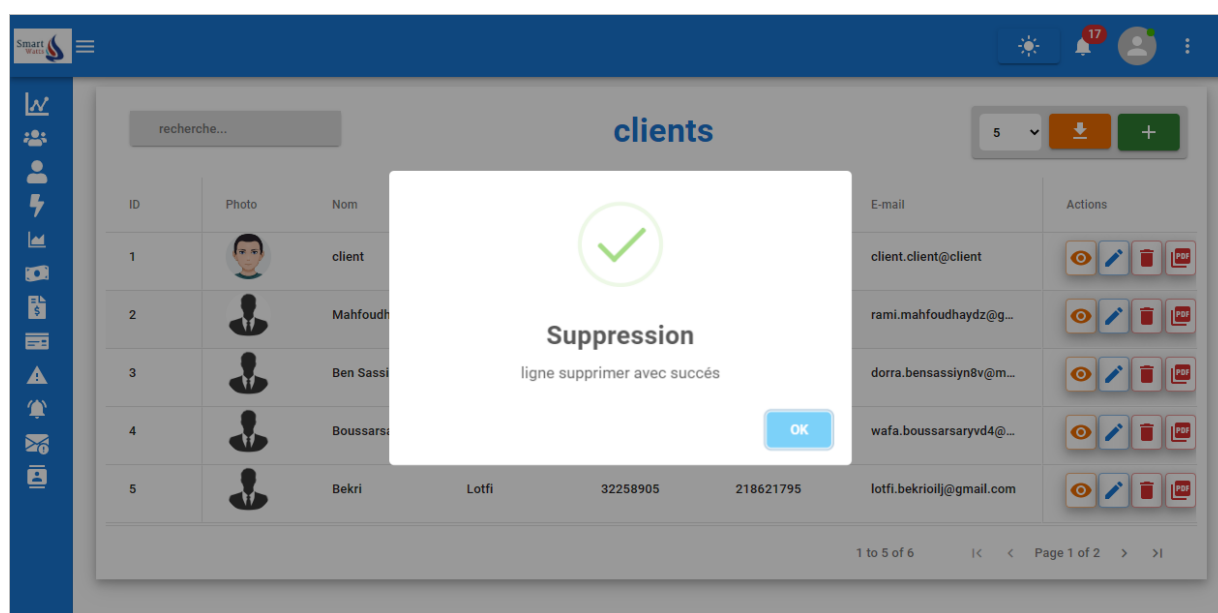


Figure 4.10 – Suppression d'un client

Conclusion

Dans ce dernier chapitre de notre rapport, nous abordons deux sujets principaux.

Tout d'abord, nous avons décrit et exécuté des requêtes SQL pour interagir avec la base de données. Ensuite, nous avons présenté les résultats de la mise en œuvre de notre application web, nous avons montré les interfaces créées et les résultats des tests effectués pour valider le bon fonctionnement de notre application pour les utilisateurs et les différents acteurs concernés notamment les administrateurs et les agents de maintenance.

Conclusion générale

Notre projet de fin d'année intitulé "Gestion Intelligente de l'Energie Électrique" s'inscrit dans le cadre de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT). Dans ce contexte, notre ambition est de concevoir, créer et alimenter une base de données, ainsi que de modéliser et réaliser une application web. Pour cela, nous travaillerons en deux phases : dans un premier temps, nous nous concentrerons sur la conception et l'interrogation de la base de données. Ensuite, nous aborderons la modélisation et l'implémentation de l'application web.

En guise de conclusion générale, nous pouvons affirmer que le développement de cette application web pour la gestion de l'énergie électrique des compteurs intelligents nous a permis de faire face à de nombreux défis, mais aussi d'améliorer notre performance en matière de développement web. La création d'une application complexe telle que celle-ci a nécessité l'utilisation de technologies modernes telles que React JS et Laravel, qui ont permis de faciliter le développement et d'améliorer la qualité de l'application. Nous avons ainsi pu découvrir et acquérir de nouvelles compétences dans ces domaines.

Le travail en binôme nous a permis de répartir les tâches de manière efficace et de réaliser notre application dans les meilleures conditions possibles. En outre, ce projet nous a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de l'énergie électrique et les implications de l'usage de compteurs intelligents pour les particuliers et les professionnels. Nous sommes convaincus que cette application web sera utile et bénéfique pour les différents acteurs impliqués dans la gestion de l'énergie électrique.

Enfin, nous envisageons des perspectives d'amélioration pour cette application web, notamment en termes de sécurité des données, d'optimisation des performances et de développement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins futurs des utilisateurs.

Bibliographie

- [1] Image de site web : <https://www.encyclopedie-energie.org>, Consulté le 01 décembre 2022. adresse : <https://www.encyclopedie-energie.org/des-reseaux-electriques-aux-smartgrids/>.
- [2] H. TORREANI, "Compteur électrique : fonctionnement, mise en service, relevé," Consulté le 10 décembre 2022. adresse : <https://www.lelynx.fr/energie/comparateur-electricite/compteur-electrique/>.
- [3] Image de site web : <https://fr.m.wikipedia.org>, Consulté le 10 décembre 2022. adresse : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Compteur_electrique.jpg.
- [4] Image de site web : <https://fr.m.wikipedia.org>, Consulté le 10 décembre 2022. adresse : <https://www.directindustry.com/prod/algodue-elettronica/product-14108-2294588.html>.
- [5] Image de site web : <https://fr.wikipedia.org>, Consulté le 10 décembre 2022. adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Linky>.
- [6] Image de site web : <https://fr.m.wikipedia.org>, Consulté le 10 décembre 2022. adresse : <https://www.ismartmeters.com/fr/products/compteur-delectricite-prepaye-monophase-intelligent-dlms-sts-ddsy1598/>.
- [7] Consulté le 12 décembre 2022. adresse : <https://www.steg.com.tn/fr/index.html>.
- [8] Consulté le 12 décembre 2022. adresse : <https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/tunisie-a-partir-du-27-janvier-nouveau-modele-pour-la-facture-de-la-steg/140030>.
- [9] Consulté le 15 décembre 2022. adresse : <https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/application>.

- [10] Consulté le 15 décembre 2022. adresse : https://www.smartmetertexas.com/Smart_Meter_Texas_Residential_User_Guide.pdf.
- [11] F. CELAIA, "Présentation de Sybase PowerAMC 15," Consulté le 15 Mars 2023. adresse : <https://fadace.developpez.com/poweramc/>.
- [12] "Documentation," Consulté le 28 Mars 2023. adresse : <https://code.visualstudio.com/docs>.
- [13] T. COËFFÉ, "Un logiciel de wireframe complet pour les équipes," Consulté le 16 Mars 2023. adresse : <https://www.blogdumoderateur.com/tools/balsamiq/>.
- [14] "qu'est-ce que c'est et comment apprendre à l'utiliser?," Consulté le 18 Mars 2023. adresse : <https://datascientest.com/github-tout-savoir>.
- [15] "Documentation," Consulté le 20 Mars 2023. adresse : <https://fr.overleaf.com/learn>.
- [16] M. BRUCHER, "Présentation de StarUML," Consulté le 20 Mars 2023. adresse : <https://matthieu-brucher.developpez.com/tutoriels/conception/staruml/>.
- [17] "XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl," Consulté le 21 Mars 2023. adresse : <https://www.apachefriends.org/fr/index.html>.
- [18] "Postman : le guide complet de l'outil indispensable au développement web," Consulté le 21 Mars 2023. adresse : <https://welovedevs.com/fr/articles/postman>.
- [19] "HTML (HyperText Markup Language)," Consulté le 23 Mars 2023. adresse : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>.
- [20] "JavaScript," Consulté le 25 Mars 2023. adresse : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript>.
- [21] "Les bases des CSS," Consulté le 26 Mars 2023. adresse : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics.
- [22] "Une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs," Consulté le 28 Mars 2023. adresse : <https://fr.legacy.reactjs.org/>.
- [23] "MATERIAL DESIGN, L'UI SELON GOOGLE!," Consulté le 29 Mars 2023. adresse : <https://www.usabilis.com/material-design-lui-selon-google/>.
- [24] "PHP (Hypertext Preprocessor) : définition," Consulté le 30 Mars 2023. adresse : <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203597-php-hypertext-preprocessor-definition/>.

- [25] “Le framework PHP Laravel – la construction d’applications web pour tous,” Consulté le 01 Avril 2023. adresse : <https://kinsta.com/fr/base-de-connaissances/qu-est-ce-que-laravel/>.
- [26] “PHP (Hypertext Preprocessor) : définition,” Consulté le 30 Mars 2023. adresse : <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203595-mysql-my-structured-query-language-definition/>.

Annexes

1 Annexe 1 : Diagramme de classe global

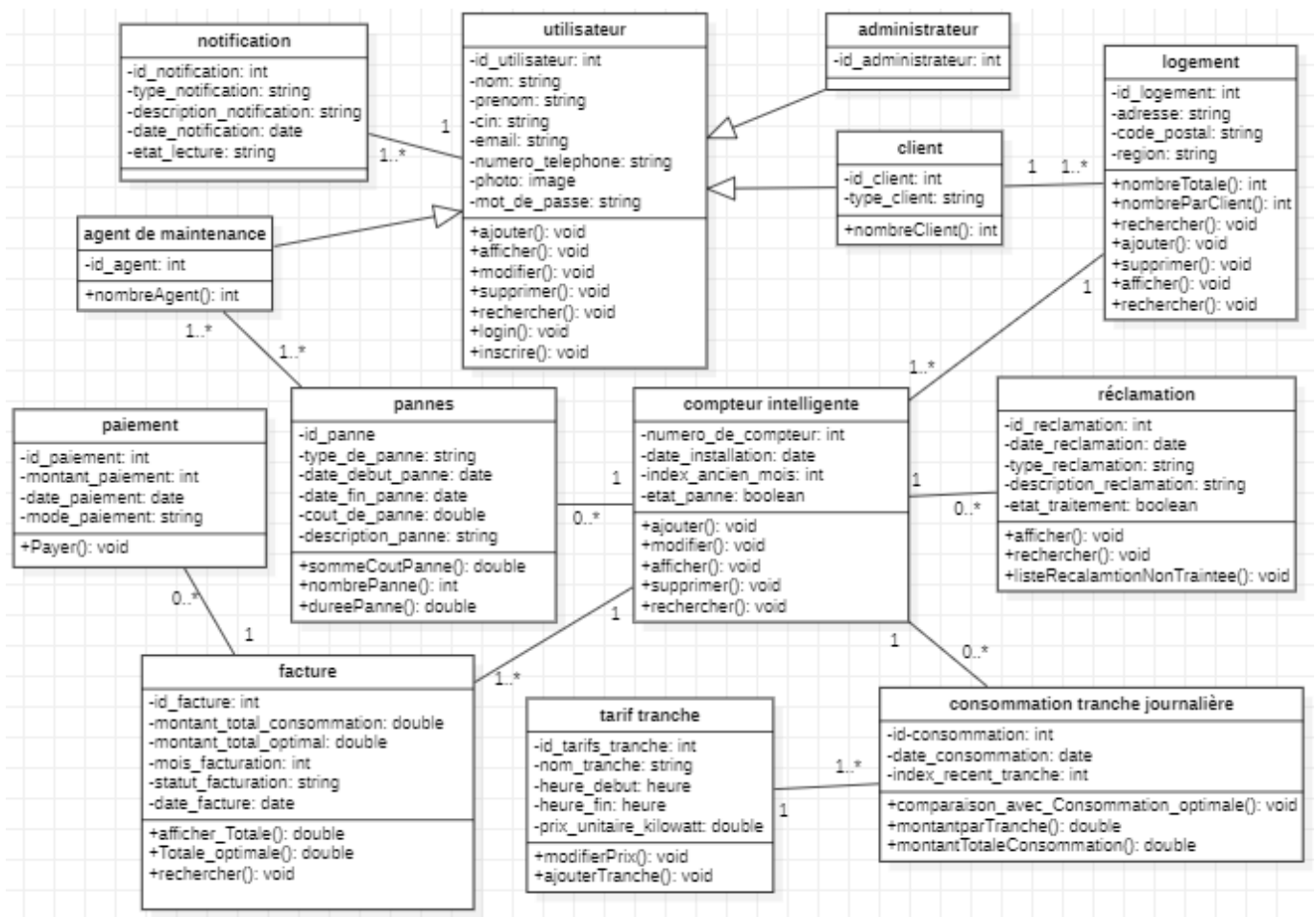


Figure 0.11 – Diagramme de classe global

2 Annexe 2 : Script de création de la base de données

```
/*=====*/
/* Nom de SGBD : MYSQL */
/* Date de création : 15/04/2023 22 :41 :58 */
/*=====*/

alter table ADMINISTRATEUR
    drop constraint FK_ADMINIST_HERITAGE__UTILISAT;

alter table AGENT_DE_MAINTENACE
    drop constraint FK_AGENT_DE_HERITAGE__UTILISAT;

alter table CLIENT
    drop constraint FK_CLIENT_HERITAGE__UTILISAT;

alter table COMPTEUR_INTELLIGENT
    drop constraint FK_COMPTEUR_PLACER_LOGEMENT;

alter table CONSOMMATION_TRANCHE
    drop constraint FK_CONSOMMA_ENREGISTR_COMPTEUR;

alter table CONSOMMATION_TRANCHE
    drop constraint FK_CONSOMMA_TARIFIER_TARIF_TR;

alter table FACTURE
    drop constraint FK_FACTURE_ADMETTRE_COMPTEUR;

alter table LOGEMENT
    drop constraint FK_LOGEMENT_POSSEDER_CLIENT;

alter table NOTIFICATION
    drop constraint FK_NOTIFICA_RECEVOIR_UTILISAT;

alter table PAIEMENT
    drop constraint FK_PAIEMENT_AVOIR_FACTURE;

alter table PANNES
    drop constraint FK_PANNES_SUBIR_COMPTEUR;

alter table RECLAMATION
    drop constraint FK_RECLAMAT_LIER_COMPTEUR;

alter table REPARER
    drop constraint FK_REPARER_REPARER_AGENT_DE;
```

```
alter table REPARER
    drop constraint FK_REPARER_REPARER2_PANNES;

drop index HERITAGE_UTILISATEUR2_FK;
drop table ADMINISTRATEUR cascade constraints;
drop index HERITAGE_UTILISATEUR_FK;
drop table AGENT_DE_MAINTENACE cascade constraints;
drop index HERITAGE_UTILISATEUR3_FK;
drop table CLIENT cascade constraints;
drop index PLACER_FK;
drop table COMPTEUR_INTELLIGENT cascade constraints;
drop index TARIFIER_FK;
drop index ENREGISTRER_FK;
drop table CONSOMMATION_TRANCHE_JOURNALIERE cascade constraints;
drop index ADMETTRE_FK;
drop table FACTURE cascade constraints;
drop index POSSEDER_FK;
drop table LOGEMENT cascade constraints;
drop index RECEVOIR_FK;
drop table NOTIFICATION cascade constraints;
drop index AVOIR_FK;
drop table PAIEMENT cascade constraints;
drop index SUBIR_FK;
drop table PANNES cascade constraints;
drop index LIER_FK;
drop table RECLAMATION cascade constraints;
drop index REPARER2_FK;
drop index REPARER_FK;
drop table REPARER cascade constraints;
drop table TARIF_TRANCHE cascade constraints;
drop table UTILISATEUR cascade constraints;
```

```

/*=====*/
/* Table : ADMINISTRATEUR */
/*=====*/

create table ADMINISTRATEUR (
    Id_UTILISATEUR      NUMBER      not null,
    Id_ADMINISTRATEUR   NUMBER      not null,
    NOM                 VARCHAR2(20),
    PRENOM              VARCHAR2(20),
    CIN                 VARCHAR2(10)  not null,
    EMAIL               VARCHAR2(20)  not null,
    NUMERO_TELEPHONE    VARCHAR2(11),
    PHOTO               BLOB,
    MOT_DE_PASSE        VARCHAR2(10)  not null,
    constraint Pk_ADMINISTRATEUR primary key (Id_UTILISATEUR,
    Id_ADMINISTRATEUR)
);

/*=====*/
/* Index : HERITAGE_UTILISATEUR2_FK */
/*=====*/

create index HERITAGE_UTILISATEUR2_FK on ADMINISTRATEUR (
    Id_UTILISATEUR ASC
);

/*=====*/
/* Table : AGENT_DE_MAINTENACE */
/*=====*/

create table AGENT_DE_MAINTENACE (
    Id_UTILISATEUR NUMBER not null,
    Id_AGENT NUMBER not null,
    NOM VARCHAR2(20),
    PRENOM VARCHAR2(20),
    CIN VARCHAR2(10) not null,

```

```

EMAIL VARCHAR2(20) not null,
NUMERO_TELEPHONE VARCHAR2(11),
PHOTO BLOB,
MOT_DE_PASSE VARCHAR2(10) not null,
constraint Pk_AGENT_DE_MAINTENACE primary key (Id_UTILISATEUR,
Id_AGENT) );

/*=====*/
/* Index : HERITAGE_UTILISATEUR_FK */
/*=====*/
create index HERITAGE_UTILISATEUR_FK on AGENT_DE_MAINTENACE (
    Id_UTILISATEUR ASC
);

/*=====*/
/* Table : CLIENT */
/*=====*/
create table CLIENT (
    Id_UTILISATEUR NUMBER not null,
    Id_CLIENT NUMBER not null,
    NOM VARCHAR2(20),
    PRENOM VARCHAR2(20),
    CIN VARCHAR2(10) not null,
    EMAIL VARCHAR2(20) not null,
    NUMERO_TELEPHONE VARCHAR2(11),
    PHOTO BLOB,    MOT_DE_PASSE VARCHAR2(10) not null,
    TYPE_CLIENT VARCHAR2(20) not null,
    constraint Pk_CLIENT primary key (Id_UTILISATEUR, Id_CLIENT) );

/*=====*/
/* Index : HERITAGE_UTILISATEUR3_FK */
/*=====*/
create index HERITAGE_UTILISATEUR3_FK on CLIENT (
    Id_UTILISATEUR ASC

```

```

);

/*=====*/

/* Table : COMPTEUR_INTELLIGENT */

/*=====*/

create table COMPTEUR_INTELLIGENT (
    NUMERO_COMPTEUR NUMBER not null,
    Id_LOGEMENT NUMBER not null,
    DATE_INSTALLATION DATE,
    INDEX_ANCIEN_MOIS NUMBER,
    ETAT_PANNE SMALLINT,
    constraint Pk_COMPTEUR_INTELLIGENT primary key
        (NUMERO_COMPTEUR) );

/*=====*/

/* Index : PLACER_FK */

/*=====*/

create index PLACER_FK on COMPTEUR_INTELLIGENT (
    Id_LOGEMENT ASC
);

/*=====*/

/* Table : CONSOMMATION_TRANCHE_JOURNALIERE*/

/*=====*/

create table CONSOMMATION_TRANCHE_JOURNALIERE (
    Id_CONSOMMATION_TRANCHE NUMBER not null,
    NUMERO_COMPTEUR NUMBER not null,
    Id_TARIFS_TRANCHE NUMBER not null,
    DATE_CONSOMMATION DATE not null,
    INDEX_RECENT_TRANCHE NUMBER not null,
    constraint Pk_CONSOMMATION_TRANCHE primary key
        (Id_CONSOMMATION_TRANCHE)
);

/*=====*/

```

```

/* Index : ENREGISTRER_FK */
/*=====*/
create index ENREGISTRER_FK on CONSOMMATION_TRANCHE_JOURNALIERE(
    NUMERO_COMPTEUR ASC
);
/*=====*/
/* Index : TARIFIER_FK */
/*=====*/
create index TARIFIER_FK on CONSOMMATION_TRANCHE_JOURNALIERE (
    Id_TARIFS_TRANCHE ASC
);
/*=====*/
/* Table : FACTURE */
/*=====*/
create table FACTURE (
    Id_FACTURE NUMBER not null,
    NUMERO_COMPTEUR NUMBER not null,
    MONTANT_TOTAL_CONSOMMATION NUMBER(8,2) not null,
    MONTANT_TOTAL_OPTIMAL NUMBER(8,2) not null,
    MOIS_FACTURATION INTEGER not null,
    STATUT_FACTURATION VARCHAR2(20) not null,
    DATE_FACTURE DATE,
    constraint Pk_FACTURE primary key (Id_FACTURE) );
/*=====*/
/* Index : ADMETTRE_FK */
/*=====*/
create index ADMETTRE_FK on FACTURE (
    NUMERO_COMPTEUR ASC
);
/*=====*/
/* Table : LOGEMENT */

```

```

/*=====*/
create table LOGEMENT (
    Id_LOGEMENT NUMBER not null,
    Id_UTILISATEUR NUMBER not null,
    Id_CLIENT NUMBER not null,
    ADRESSE_LOGEMENT VARCHAR2(40) not null,
    CODE_POSTAL VARCHAR2(20),
    REGION VARCHAR2(20) not null,
    constraint Pk_LOGEMENT primary key (Id_LOGEMENT) );

/*=====*/
/* Index : POSSEDER_FK */
/*=====*/
create index POSSEDER_FK on LOGEMENT (
    Id_UTILISATEUR ASC,
    Id_CLIENT ASC
);

/*=====*/
/* Table : NOTIFICATION */
/*=====*/
create table NOTIFICATION (
    Id_NOTIFICATION NUMBER not null,
    Id_UTILISATEUR NUMBER not null,
    TYPE_NOTIFICATION VARCHAR2(20),
    DESCRIPTION_NOTIFICATION VARCHAR2(255),
    DATE_NOTIFICATION DATE,
    ETAT_LECTURE VARCHAR2(20) not null,
    constraint Pk_NOTIFICATION primary key (Id_NOTIFICATION)
);

/*=====*/
/* Index : RECEVOIR_FK */
/*=====*/

```



```

create index RECEVOIR_FK on NOTIFICATION (
    Id_UTILISATEUR ASC
);
/*=====*/
/* Table : PAIEMENT */
/*=====*/
create table PAIEMENT (
    Id_PAIEMENT NUMBER not null,
    Id_FACTURE NUMBER not null,
    MONTANT_PAIEMENT NUMBER(8,2) not null,
    DATE_PAIEMENT DATE not null,
    MODE_PAIEMENT VARCHAR2(20) not null,
    constraint Pk_PAIEMENT primary key (Id_PAIEMENT) );
/*=====*/
/* Index : AVOIR_FK */
/*=====*/
create index AVOIR_FK on PAIEMENT (
    Id_FACTURE ASC
);
/*=====*/
/* Table : PANNES */
/*=====*/
create table PANNES (
    Id_PANNE NUMBER not null,
    NUMERO_COMPTEUR NUMBER not null,
    TYPE_PANNE VARCHAR2(30),
    DATE_DEBUT_PANNE_ DATE,
    DATE_FIN_PANNE_ DATE,
    DESCRIPTION_PANNE_ VARCHAR2(255),
    COUT_PANNE NUMBER(8,2),
    constraint Pk_PANNES primary key (Id_PANNE)

```

```

);
/*=====*/
/* Index : SUBIR_FK */
/*=====*/
create index SUBIR_FK on PANNES (
    NUMERO_COMPTEUR ASC
);
/*=====*/
/* Table : RECLAMATION */
/*=====*/
create table RECLAMATION (
    Id_RECLAMATION NUMBER not null,
    NUMERO_COMPTEUR NUMBER not null,
    DATE_RECLAMATION DATE,
    TYPE_RECLAMATION VARCHAR2(20),
    DESCRIPTION_RECLAMATION VARCHAR2(255),
    ETAT_TRAITEMENT SMALLINT not null,
    constraint Pk_RECLAMATION primary key (Id_RECLAMATION)
);
/*=====*/
/* Index : LIER_FK */
/*=====*/
create index LIER_FK on RECLAMATION (
    NUMERO_COMPTEUR ASC
);
/*=====*/
/* Table : REPARER */
/*=====*/
create table REPARER (
    Id_UTILISATEUR NUMBER not null,
    Id_AGENT NUMBER not null,

```

```

        Id_PANNE NUMBER not null,
        constraint Pk_REPARER primary key
(Id_UTILISATEUR, Id_AGENT, Id_PANNE)
);
/*=====*/
/* Index : REPARER_FK */
/*=====*/
create index REPARER_FK on REPARER (
        Id_UTILISATEUR ASC,
        Id_AGENT ASC
);
/*=====*/
/* Index : REPARER2_FK */
/*=====*/
create index REPARER2_FK on REPARER (
        Id_PANNE ASC
);
/*=====*/
/* Table : TARIF_TRANCHE */
/*=====*/
create table TARIF_TRANCHE (
        Id_TARIFS_TRANCHE NUMBER not null,
        NOM_TRANCHE VARCHAR2(20) not null,
        HEURE_DEBUT DATE not null,
        HEURE_FIN DATE not null,
        PRIX_UNITAIRE_KILOWATT NUMBER(8,2),
        constraint Pk_TARIF_TRANCHE primary key (Id_TARIFS_TRANCHE)
);
/*=====*/
/* Table : UTILISATEUR */
/*=====*/

```

```

create table UTILISATEUR (
  Id_UTILISATEUR NUMBER not null,
    NOM VARCHAR2(20),
    PRENOM VARCHAR2(20),
    CIN VARCHAR2(10) not null,
    EMAIL VARCHAR2(20) not null,
    NUMERO_TELEPHONE VARCHAR2(11),
    PHOTO BLOB,
    MOT_DE_PASSE VARCHAR2(10) not null,
    constraint Pk_UTILISATEUR primary key (Id_UTILISATEUR)
);

alter table ADMINISTRATEUR
  add constraint FK_ADMINIST_HERITAGE__UTILISAT foreign key
    (Id_UTILISATEUR)
      references UTILISATEUR (Id_UTILISATEUR);

alter table AGENT_DE_MAINTENACE
  add constraint FK_AGENT_DE_HERITAGE__UTILISAT foreign key
    (Id_UTILISATEUR)
      references UTILISATEUR (Id_UTILISATEUR);

alter table CLIENT
  add constraint FK_CLIENT_HERITAGE__UTILISAT foreign key
    (Id_UTILISATEUR)
      references UTILISATEUR (Id_UTILISATEUR);

alter table COMPTEUR_INTELLIGENT
  add constraint FK_COMPTEUR_PLACER_LOGEMENT foreign key
    (Id_LOGEMENT)
      references LOGEMENT (Id_LOGEMENT);

alter table CONSOMMATION_TRANCHE
  add constraint FK_CONSOMMA_ENREGISTR_COMPTEUR foreign key
    (NUMERO_COMPTEUR)
      references COMPTEUR_INTELLIGENT (NUMERO_COMPTEUR);

```

```
alter table CONSOMMATION_TRANCHE
    add constraint FK_CONSOMMA_TARIFIER_TARIF_TR foreign key
        (Id_TARIFS_TRANCHE)
        references TARIF_TRANCHE (Id_TARIFS_TRANCHE);

alter table FACTURE
    add constraint FK_FACTURE_ADMETTRE_COMPTEUR foreign key
        (NUMERO_COMPTEUR)
        references COMPTEUR_INTELLIGENT (NUMERO_COMPTEUR);

alter table LOGEMENT
    add constraint FK_LOGEMENT_POSEDER_CLIENT foreign key
        (Id_UTILISATEUR, Id_CLIENT)
        references CLIENT (Id_UTILISATEUR, Id_CLIENT);

alter table NOTIFICATION
    add constraint FK_NOTIFICA_RECEVOIR_UTILISAT foreign key
        (Id_UTILISATEUR)
        references UTILISATEUR (Id_UTILISATEUR);

alter table PAIEMENTs
    add constraint FK_PAIEMENT_AVOIR_FACTURE foreign key
        (Id_FACTURE)
        references FACTURE (Id_FACTURE);

alter table PANNES
    add constraint FK_PANNES_SUBIR_COMPTEUR foreign key
        (NUMERO_COMPTEUR)
        references COMPTEUR_INTELLIGENT (NUMERO_COMPTEUR);

alter table RECLAMATION
    add constraint FK_RECLAMAT_LIER_COMPTEUR foreign key
        (NUMERO_COMPTEUR)
        references COMPTEUR_INTELLIGENT (NUMERO_COMPTEUR);

alter table REPARER
    add constraint FK_REPARER_REPARER_AGENT_DE foreign key
        (Id_UTILISATEUR, Id_AGENT)
        references AGENT_DE_MAINTENACE (Id_UTILISATEUR, Id_AGENT);
```

```
alter table REPARER
```

```
add constraint FK_REPARER_REPARER2_PANNES foreign key
```

```
(Id_PANNE)
```

```
references PANNES (Id_PANNE);
```

Résumé

Dans le cadre du projet "Smart Grid", la STEG a pour mission d'installer des compteurs intelligents permettant d'enregistrer les données de consommation électrique des clients en temps réel plutôt que sur des estimations.

Ainsi, nous avons entrepris de concevoir, créer et alimenter une base de données, ainsi que de modéliser et réaliser une application web pour la gestion des compteurs électriques intelligents. Le front-end de l'application est développé en utilisant React JS, tandis que la partie back-end est développée avec Laravel et PHP.

Mots clés : React JS, Laravel, MySQL, Compteurs intelligents, Energie électrique.

Abstract

As part of the "Smart Grid" project, STEG's mission is to install smart meters to record customer electricity consumption data in real time rather than based on estimates.

Thus, we undertook to design, create and feed a database, as well as to model and create a web application for the management of smart electricity meters. The front-end of the application is developed using React JS, while the back-end part is developed with Laravel and PHP.

Keywords : React JS, Laravel, MySQL, Smart Meters, Electric Power.

الملخص

كجزء من مشروع "الشبكة الذكية"، تتمثل مهمة STEG في تركيب عدادات ذكية لتسجيل بيانات استهلاك الكهرباء للعملاء في الوقت الفعلي بدلاً من الاعتماد على التقديرات. وبالتالي، فقد تعهدنا بتصميم وإنشاء وتغذية قاعدة بيانات، وكذلك تصميم وإنشاء تطبيق ويب لإدارة عدادات الكهرباء الذكية. تم تطوير الواجهة الأمامية للتطبيق باستخدام React JS، بينما تم تطوير الجزء الخلفي باستخدام Laravel و PHP.

الكلمات المفتاحية : React JS, Laravel, MySQL, العدادات الذكية، الطاقة الكهربائية.